الموسوعة الصغيرة

سلسلة ثقافية نصف شهرية تتناول
مختلف العلوم والفنون والآداب

تصدرها دار الجاحظ للنشر

رئيس التحرير: موسى كريدي

الكتاب القادم :

افلام
الرسوم المتحركة
والدمى

تأليف
رضا الطيار

السعر ٧٥ فلسا دار الحرية للطباعة - بغداد

الوقود النووي

تأليف
د. نعمان السعدي

المؤلف في سطور

نعمان سعدالدين النعيمي

١ ــ من مواليد عام ١٩٣٥

٢ ــ تخرج من الاعدادية المركزية بالموصل عام ١٩٥٢

٣ ــ حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء عام ١٩٥٧ من جامعة ريدنيك بانلكترا

٤ ــ حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء اللاعضوية عام ١٩٦٤ من جامعة أوكسفورد بانلكترا

٥ ــ اشتغل بالتدريس الجامعي والبحث العلمي ويعمل الآن استاذا للكيمياء اللاعضوية في كلية العلوم، جامعة بغداد

٦ ــ ساهم في تأليف كتب الكيمياء المدرسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وساهم في تأليف كتب الكيمياء اللاعضوية لمرحلة الدراسة الجامعة وترجم كتابا في الكيمياء واللاعضوية.

وله عددا من الابحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية والعربية.

الوقــود النووي

د. نعمــان النعيمي

منشورات دار الجاحظ للنشر ــ بغداد

١٩٨٢ الجمهورية العراقية

مقدمـــــة

لقد كثر الحديث في السنين الاخيرة عـــن الطاقة ونشـط البحث عن مصادر غير تقليدية لهـا كالطاقة الشـمسية،وعاد المتحمسون لاستغلال الطاقة النووية الى الحديث عن الدور المهم الذي يجب ان تلعبه الطاقة النووية لانتاج الكهرباء ونشـط في ذات الوقت المتخوفون منها ، فهم يحذرون من مغبـة الاكثار من عدد المحطات النووية لانتاج الطاقـة الكهربائية ويلحون على طرح آرائهم بوجوب اتخاذ الحيطة اللازمة قبل التوسع في بناء المحطات النووية لانتاج الكهرباء .

وعلى الرغم من كل هذا ، نجد ان ما يزيد عن ٩٠٪ من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجـــة عام ١٩٧٩ في العالم كان مصدره الوقود التقليدي مـن

فحم وغاز وبترول ، ولم تشكل الطاقة النووية الا مصدرا لـ ٨٪ من الكهرباء في العالم ، اي ان ١٢٠ الف ميغاواط كان مصدرها نوويا عام ١٩٧٩ . عند المقارنة بين محطة انتاج الكهرباء العاملة بالوقود التقليدي وبين المحطة النووية لانتاج الكهرباء نجد ان كلا منهما يشتمل على وحدتين اساسيتين يتم في واحدة منهما تسخين الماء لانتاج بخار ساخن على حين تقوم الوحدة الثانية باستخدام ذلك البخار بتحريك مولدات الكهرباء (الطوربينات) . ولا تختلف المحطة التقليدية عن المحطة النووية الا في مصدر الحرارة اللازمة لتسخين الماء ، فبينما يحرق الوقود التقليدي كالفحم والبترول والغاز في المحطة التقليدية وتستغل الحرارة المصاحبة للاحتراق في تسخين ماء المراجل تتولد الحرارة في المحطة النووية من تفاعل نووي انشطاري لعنصر اليورانيوم الذي يشكل قلب جهاز نسميه المفاعل النووي . ولذلك نجيز لانفسنا ان نطلق على اليورانيوم المنتج للحرارة اسم الوقود النووي . ولنا فرق مهم آخر بين المحطة التقليدية والمحطة النووية لتوليد الكهرباء وهو ما يحدث للوقود ، فبينما لا يخلف الفحم او الغاز او البترول المحترق نفايات ذات اهمية اذ ان اغلبها غازات تلفظ الى الجو ، نجد ان الوقود النووي بعد انتاجه الحرارة لبضع سنين بالمفاعل النووي يحتوي على مواد

ثمينة للغاية كاليورانيوم غير المستهلك والبلوتونيوم (وهو عنصر غير موجود في الطبيعة بل يتولد من اليورانيوم في المفاعل ويمكن استخدامه كوقود نووي بحد ذاته) ونفايات مشعة بالغة الخطورة . لهذه الاسباب لا يمكن رمي الوقود النووي بعد استخدامه في المفاعل باسلوب احتباطي ولا يمكن حتى حفظه بهيئته الى الابد في مكان امين لاتقاء اخطاره واخطار الاشعة المنبعثة منه . لذلك يحفظ في احواض خاصة لفترة قد تصل الى بضع سنين لكي تقل شدة الاشعة المنبعثة منه ، ثم يعالج الوقود النووي لاهداف ثلاثة :

١ ــ فصل اليورانيوم غير المستهلك لاعادة استخدامه كوقود نووي .

٢ ــ فصل البلوتونيوم وخزنه لاستخدامه كوقود في المفاعلات السريعة المولدة المؤمل انتاجها بنطاق تجاري في السنين الاخيرة من هذا القرن .

٣ ــ فصل النفايات المشعة وتركيزها وتقليص حجمها لحفظها الى الابد في اماكن وباساليب تختار باتقان بالغ كي نتمكن من اتقاء مخاطرها التي قد تدوم لمئات الالاف من السنين .

اذن فمن اهم مشاكل تطوير استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء هو معالجة الوقود النووي المستهلك وحفظ نفاياته .

لقد تطورت سبل استغلال الطاقة النووية لانتاج الكهرباء تطورا كبيرا منذ اوائل اكتشاف اسسها النظرية عام ١٩٣٩ ، فتنوعت المفاعلات النووية المنتجة للطاقة واصبحت تنتج مقادير لا يستهان بها من الكهرباء في بعض الدول المتطورة ، فلقد وصلت نسبتها من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام ١٩٧٩ الى ١٢٫٥٪ في الولايات المتحدة الاميركية والى ١٤٪ في المملكة المتحدة والى ١٢٪ في كل من المانيا الاتحادية واليابان ويتوقع ان تزداد هذه النسب لتصل الى حوالي ٢٥٪ في أواخر هذا القرن في معظم هذه البلدان .

ومن المفيد ايضا ان نقارن بين كميات الوقود التقليدي والنووي اللازمة لانتاج قدر معين من الكهرباء فنقول انه لتشغيل محطات بسعة عشرة الاف ميكاواط كهرباء وبكفاءة ٧٥٪ ولمدة عام كامل سنحتاج الى ٣٠ مليون طن من الفحم او الى ١٥ مليون طن من البترول او الى ١٣ مليون طن من الغاز الطبيعي اي الى ما يعادل ٢٠ الف مليون متر مكعب منه على حين يحتاج المفاعل النووي الى ١٥٠٠ طن من اليورانيوم فقط .

ترى ما هو المفاعل النووي وكيف يعمل ؟ وماذا نقصد بالانشطار النووي ؟ وما الذي يجعل اليورانيوم متميزا عن غيره من العناصر كي يستخدم كوقود نووي لانتاج الطاقة ؟ وهل ينفرد اليورانيوم بهذه الخاصية أم يشاركه في ذلك غيره من العناصر ؟ وهل يمكن استخدام اليورانيوم الاعتيادي لصنع قنبلة نووية كتلك التي اسقطت على مدينة هيروشيما باليابان صيف عام ١٩٤٥ ؟ أم هل لليورانيوم المستخدم لهذا الغرض مواصفات خاصة ؟ وهل يصلح البلوتونيوم المتكون كناتج عرضي رئيسي في مفاعلات انتاج الطاقة لصنع قنبلة نووية كتلك التي اسقطت على مدينة ناغازاكي باليابان صيف عام ١٩٤٥ ؟ أم هل للبلوتونيوم المستخدم في صنع الاسلحة مواصفات خاصة تتطلب تشغيلا خاصا او تصميما خاصا للمفاعل ؟ وكيف يصنع الوقود النووي ؟ وكيف تتم معالجته بعد استهلاكه ؟

لقد مضت اربعون سنة منذ أول اكتشاف للطاقة النووية وعلى الرغم من ذلك فان الكثير منا يجهل الكثير عنها وانه يعتبرها من الامور المسلم بوجودها ، وقد يعتمد مصير العالم على مدى معرفتنا بهذه الطاقة ومعرفة ما نفعل بها وقد لا تطول المدة اربعين سنة اخرى حتى تتخذ القرارات الحاسمة بشأنها .

لاجل الالمام بهذه المعرفة سنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها في صفحات هذا الكتاب وسنحاول تبسيط الموضوع قدر المستطاع كي يفهمه القارىء غير الملم باسس الكيمياء والفيزياء وفي هذا التبسيط لا يعنا الا الالتزام بمقولة آينشتاين « علينا تبسيط الموضوع قدر المستطاع ولكن علينا ان لا نبسطه اكثر من ذلك » وانطلاقا من مبدا التبسيط سنتطرق في الفصل الاول الى الذرة ونواتها والتفاعلات النووية وفي الفصل الثاني الى اسس المحطة النووية لانتاج الطاقة والى انواع المفاعلات النووية وفي الفصل الثالث الى دورة الوقود النووي المتضمنة تصنيع ومعالجة الوقود المستهلك وفي الفصل الرابع والاخير نتطرق الى مسالة السلامة الصحية والامن الصناعي والنفايات المشعة في معامل معالجة الوقود النووي المستهلك .

اتمنى ان يجد القارىء العربي في هذه الدراسة المتواضعة ما يفيده وان يساهم هذا الكتاب في نشر الوعي العلمي والتكنولوجي عند الجماهير ذلك الوعي الذي يعتبر احد العوامل الضرورية لاحراز التقدم العلمي والتكنولوجي .

المؤلف

١٩٨١

الفصل الاول

الذرة ونواتها والتفاعلات النووية

١ ـ الذرة والنواة

تتكون جميع العناصر من حولنا من ذرات صغيرة الحجم قطرها بحدود جزء واحد من عشرة آلاف مليون جزء من المتر أي بحدود مائة بيكومتر(١) . والذرة مكونة من نواة ومن الكترونات تتحرك ضمن الفضاء المحيط بالنواة ، ويحمل الالكترون شحنة كهربائية سالبة يصطلح ان مقدارها وحدة للشحنة الكهربائية(٢) . ولا تشكل النواة التي تمتلك معظم كتلة الذرة الا جزءا يسيرا من حجم الذرة ، فقطرها بحدود جزء واحد من الف مليون مليون جزء من المتر أي بحدود جزء واحد من الف جزء من البيكومتر ، ومعنى ذلك ان حجم الذرة اكبر من حجم النواة بحوالي الف مليون مليون مرة . اما النواة فتتكون من نوعين رئيسين من الدقائق احدهما البروتون الذي يحمل شحنة كهربائية موجبة وبمقدار يساوي شحنة الكترونية

(١) المتر يساوي مليون مليون بيكو متر .

(٢) الكولوم يساوي الف مليون مليون من وحدات الشحنة الالكترونية .

واحدة وكتلة تقرب من وحدة واحدة من الكتلة الذرية(٣) وثانيهما النيوترون الذي لا يحمل اية شحنة كهربائية وله كتلة تقرب من كتلة البروتون(٤) ، وكتلة كل منهما اكبر من كتلة الالكترون بحوالي ١٨٣٦ مرة(٥) .

ذرات العنصر الواحد متشابهة من حيث احتواؤها على نفس العدد من البروتونات في النواة وعدد مماثل من الالكترونات خارج النواة ، فجميع ذرات الهيدروجين — على سبيل المثال — تحوي بروتونا واحدا في النواة والكترونا واحدا خارجها ، وجميع ذرات الكربون تحوي ستة بروتونات في النواة وستة الكترونات خارجها ، وهكذا جميع ذرات الحديد تحوي ستة وعشرين بروتونا في النواة ومثل هذا العدد من الالكترونات خارجها وهكذا شان غيرها من العناصر . ونرى في هذه العناصر ان اعداد بروتوناتها والكتروناتها تختلف من عنصر

(٣) وحدة الكتلة الذرية (و.ك.ذ) = ١٫٦٦ × ١٠^-٢٧ كغم ، ويعتبر هذا المقدار ثابتا فيزيائيا وليس وحدة قياس وهو يساوي جزءا واحدا من اثنى عشر جزءا من كتلة ذرة (الكربون — ١٢) .

(٤) كتلة البروتون = ١٫٠٠٧٢٧٧ و.ك.ذ. كتلة النيوترون = ١٫٠٠٨٦٦٥ و.ك.ذ .

(٥) كتلة الالكترون = ٠٫٠٠٠٥٤٨٦ و.ك.ذ .

لآخر وبهذا الاختلاف تتميز العناصر عن بعضها ، لذلك نطلق على هذا العدد الممثل لكل عنصر اسم **العدد الذري** ونحن نعرف من العناصر لحد الآن ١٠٤ عناصر اولها عدد ذري يساوي الواحد نسميه هيدروجين وآخرها ذو عدد ذري ١٠٤ نسميه كورشاتوفيوم . وقد تختلف ذرات العنصر الواحد فيما بينها من حيث عدد النيوترونات في نواها ، فللهيدروجين ، على سبيل المثال ، ثلاثة انواع من الذرات اولها لا تحتوي نواته اي نيوترون وثانيها تحتوي نواته نيوترونا واحدا وثالثها تحتوي نواته نيوترونين اثنين . نطلق على ذرات العنصر الواحد المتباينة بعدد النيوترونات في نواها اسم **نظائر العنصر** فنقول ان للهيدروجين ثلاثة نظائر هي الهيدروجين والديوتريوم والترتيوم . كما نجد ان للكربون — على سبيل المثال — ثلاثة نظائر رئيسية تحتوي نوى ذراتها ٦ او ٧ او ٨ نيوترونات ، وحيث ان جميعها تحتوي على ٦ بروتونات يكون العدد الكلي للدقائق في نوى ذرات النظائر الثلاثة ١٢ او ١٣ او ١٤ على التوالي ، ولذلك نسمي هذه النظائر الثلاثة بالاسماء كاربون — ١٢ وكاربون — ١٣ وكاربون — ١٤ على التوالي . ولليورانيوم مثلا نظيران هما اليورانيوم — ٢٣٥ واليورانيوم — ٢٣٨ تحتوي نواة الاول ٩٢ بروتونا و ١٤٣ نيوترونا

وتحتوي نواة الثاني ٩٢ بروتونا و ١٤٦ نيوترونا . ونطلق على العدد الكلي للدقائق في النواة اسم **عدد الكتلة** .

ترى ما الذي يجعل النواة مستقرة ؟ ولماذا لا تتفكك بتاثير قوى التنافر بين بروتوناتها ذات الشحنات الموجبة ؟ السبب في استقرارها يعود لوجود قوى نووية من نوع ثان هي قوى تجاذب قوية جدا بين مكونات النواة يمتد تاثيرها لمسافات قصيرة جدا . تعاكس قوة التجاذب هذه قوة التنافر بين البروتونات وتتغلب عليها وبذلك تساهم في استقرار النواة ولذلك نسميها **القوة الرابطة النووية** . ونستطيع الاستدلال على وجود هذه القوة من حقيقة كون كتلة نواة اية ذرة اقل من مجموع كتل بروتوناتها ونيوروناتها ، وأن النقصان في الكتلة مكافيء لطاقة نسميها الطاقة الرابطة وكما يتبين من الحسابات الاتية لنواة ذرة الكربون ـ١٢ حيث نجد :

الكتلة الحقيقية للنواة = ١٢,٠٠٠٠٠٠ و . ك . ذ .

كتلة ٦ بروتونات = ٦,٠٤٣٦٦٢ و . ك . ذ .

كتلة ٦ نيوترونات = ٦,٠٥١٩٩٠ و . ك . ذ .

كتلة البروتونات والنيوترونات = ١٢,٠٩٥٦٥٢ و . ك . ذ .

النقصان في الكتلة = ٠,٠٩٥٦٥٢ و . ك . ذ .

ومن سبق نستنتج آينشتاين المتضمنة العلاقة بين الطاقة والكتلة وهي

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء

نجد ان نقصان الكتلة في ذرة الكاربون يكافيء ٨٩,٠٩ مليون الكترون فولت(٦) وهو ما يمثل الطاقة الرابطة لنواة الكربون ـ ١٢ . اي ان تفكك نواة واحدة من هذا العنصر الى مكوناتها يتطلب صرف طاقة بهذا المقدار .

لجميع نظائر العنصر الواحد صفات كيميائية واحدة نظراً لان الصفات الكيميائية تتحدد بعدد الالكترونات خارج النواة اي بالعدد الذري للعنصر . وتوجد معظم العناصر في الطبيعة كخليط من اثنين او اكثر من نظائره ، فالكاربون الطبيعي مثلا خليط من الكربون ـ ١٢ بنسبة ٩٨,٩٪ والكاربون ـ ١٣ بالنسبة المتبقية ، والقصدير الطبيعي خليط من تسعة نظائر ابتداء من القصدير ـ ١١٢ بنسبة ٠,٩٦٪ مرورا بالقصدير ـ ١١٨ بنسبة ٢٤,٠٣٪ وانتهاء بالقصدير ـ ١٢٤ بنسبة ٥,٩٤٪ .

(٦) الالكترون فولت هو مقياس للطاقة يعادل الطاقة الحركية التي يكتسبها الكترون واحد عند سقوطه عبر فرق جهد يساوي فولت واحد . الجول الواحد (وهو مقياس للطاقة) = ٦,٦٦ مليون مليون مليون الكترون فولت .

واليورانيوم الطبيعي خليط من اليورانيوم ـ ٢٣٥ بنسبة ٧٢و٠٪ واليورانيوم ـ ٢٣٨ بنسبة ٢٨و٩٩٪ . ومن بين العناصر المعروفة لا يوجد سوى عدد قليل بنظير واحد فقط ومن بينها الالمنيوم ـ ٢٧ والفوسفور ـ ٣١ والمنغنيز ـ ٥٥ . هذا ولا تتغير النسب المئوية لنظائر العنصر الواحد بتغير معدنه او محل تواجده في القشرة الارضية باستثناء حالات قليلة اشهرها الرصاص لاسباب ستتضح فيما بعد .

٢ ـ الانحلال الاشعاعي

ان عدد النوى التي تبقى مستقرة إلى الابد اي تبقى محافظة على تشكيلتها عدد قليل مقارنة بعدد النوى غير المستقرة التي تتحلل تلقائيا اما بانبعاث **اشعة الفا** (المتكونة من سيل من الدقائق كل منها مكون من بروتونين ونيوترونين وتحمل بذلك شحنتين موجبتين) او بانبعاث **اشعة بيتا** (المتكونة من سيل من الالكترونات) او باساليب اخرى . وغالبا ما يصاحب هذا الانحلال انبعاث **اشعة كاما** (وهي فوتونات ذات طاقة عالية) . وينتج عن انبعاث دقيقة الفا نشوء نواة يقل عدد كتلتها عن عدد كتلة النواة الاصلية باربع وحدات ويقل عددها الذري (اي عدد بروتوناتها) بوحدتين كما يتضح من المثال :

(يورانيوم ـ ٢٣٨) ← (توريوم ـ ٢٣٤) + دقيقة الفا

علما بان العدد الذري لعنصر اليورانيوم ٩٢ ولعنصر الثوريوم ٩٠ ، بينما ينتج عن انبعاث اشعة بيتا نشوء نواة عدد كتلتها مساو لعدد كتلة النواة الاصلية ويزيد عددها الذري بوحدة واحدة كما يتضح من المثال :

(كوبالت ـ ٦٠) ← (نيكل ـ ٦٠) + دقيقة بيتا

علما بان العدد الذري لعنصر اليورانيوم ٩٢ ولعنصر النيكل ٢٨ . هذا ونطلق على عملية التحلل النووي اسم **الانحلال الاشعاعي** ويقال عن النوى التي تتحلل بهذه الاساليب بانها نوى ذات **نشاط اشعاعي** . ويقاس النشاط الاشعاعي بسرعة انحلال النوى ، اي بعدد النوى المنحلة في وحدة الزمن(٧). هذا ولا يبقى النشاط الاشعاعي لعنصر مشع ثابتا طول الزمن بل يتناقص مع الزمن ، اي ان سرعة انحلال النوى يتناسب طرديا مع العدد الكلي للنوى القابلة للانحلال . ويمكننا تمثيل ذلك بتحديد الفترة الزمنية اللازمة لانحلال نصف عدد النوى الاصلي ونطلق على هذه الفترة الزمنية اسم **العمر النصفي** . ولتوضيح ذلك نقول انه لو افترضنا

(٧) وحدة النشاط الاشعاعي هي كوري وتمثل مقدار المادة المشعة التي تطلق ٣٧ الف مليون اشعاعة في الثانية الواحدة .

وجود الف نواة قابلة للانحلال في هذه اللحظة فستجد ان عددها سيقل الى النصف اي الى خمسمائة نواة غير منحلة بعد فترة زمنية تعادل العمر النصفي وبعد مرور فترة مماثلة اخرى يقل عددها الى مائتين وخمسين وهكذا . ويعتبر العمر النصفي احد الثوابت المهمة لاي عنصر مشع وقد يكون من القصر ليبلغ جزءاً من مليون جزء من الثانية وقد يطول ليصل الى عشرة الاف مليون سنة .

٣ ـ النظائر المشعة

لجميع العناصر نظائر مشعة سواء اكانت هذه موجودة طبيعيا ام مصنعة من قبل الانسان ، غير انه ليس لجميع العناصر نظائر مستقرة وبالتحديد لا يوجد لاي عنصر يزيد عدده الذري عن ٨٤ اي نظير مستقر كما لا يوجد لعنصرين آخرين هما تكنيشيوم (عدد الذري ٤٣) وبروميثيوم (عدده الذري ٦١) نظائر مستقرة . واذا كان الامر كذلك، اذن ما هو سبب وجود مقادير ضخمة من تربات عنصري الثوريوم (عدده الذري ٩٠) واليورانيوم (عدده الذري ٩٢) ؟ الجواب عن ذلك هو ان لبعض نظائرهما المشعة عمرا نصفيا طويلا جدا فمثلا ينحل نظير الثوريوم ـ ٢٣٢ المشع بانبعاث اشعة الفا بعمر نصفي يساوي ١٣٩٠٠ مليون سنة مولدا راديوم ـ ٢٢٨ الذي ينحل بدوره بانبعاث اشعة

الفا وبعمر نصفي يساوي ٦ر٧ سنة مولدا نواة مشعة ثم تتعاقب سلسلة الانبعاث الاشعاعي ولحين الوصول لنظير عنصر مستقر وهو الرصاص ـ٢٠٨ او الثاليوم ـ٢٠٨ ، وينحل اليورانيوم ـ٢٣٥ باسلوب متعاقب ايضاباعثا باديءذي‌بدء اشعةالفا بعمرنصفي يساوي٨٨٠ مليون‌سنة وصولاالى نظير الرصاص ـ٢٠٧ المستقر او الى نظير الثاليوم ـ٢٠٧ المستقر ، كما ينحل اليورانيوم ـ٢٣٨ بانبعاث اشعة الفا بعمر نصفي يساوي ٤٥١٠ مليون سنة متبوعا بسلسلة من الانبعاث الاشعاعي وصولا الى نظير الرصاص ـ٢٠٦ المستقر او الى نظير الثاليوم ـ٢٠٦ المستقر . كما ونجد عنصر الراديوم (عدده الذري ٨٨) وعنصر الرادون (عدده الذري ٨٦) بمقادير ضئيلة وثابتة في الطبيعة وذلك بسبب تولدها ضمن سلاسل انحلال العناصر الاثقل آنفة الذكر .

ومن بين العناصر ذات العدد الذري الاقل من ٨٤ والتي لها نظائر مشعة طبيعية نذكر نظير الهيدروجين ـ٣ الذي ينحل بانبعاث اشعة بيتا وبعمر نصفي يساوي ٥ر١٢ سنة ونظير الكربون ـ١٤ الذي ينحل بانبعاث اشعة بيتا بعمر نصفي يساوي ٥٧٠٠ سنة ونظير البوتاسيوم ـ٤٠ الذي ينحل بانبعاث اشعة بيتا وكاما بعمر نصفي يساوي

١٤٠٠ مليون سنة وكذلك نظير الروبديوم ـ ٨٧ الذي ينحل بانبعاث اشعة بيتا وكاما بعمر نصفي يساوي ٦٠ الف مليون سنة . علما بان باستطاعتنا الان تحضير نظائر مشعة لجميع العناصر التي ليس لها نظائر مشعة طبيعيا وذلك بواسطة تفاعلات نووية في المفاعلات او المعجلات .

٤ ـ الانشطار النووي

يمكن ان تستحث نواة بعض العناصر الثقيلة لتنشطر الى نواتين غير متكافئتين بقصفها بالنيوترون ، ويصاحب عملية الانشطار النووي انبعاث عدد من النيوترونات ومقدار كبير من الطاقة . فتنشطر نواة اليورانيوم ـ ٢٣٥ بقصفها بنيوترون ذي سرعة واطئة (نيوترون بطيء) وقد يسير الانشطار بالاسلوب الاتي :

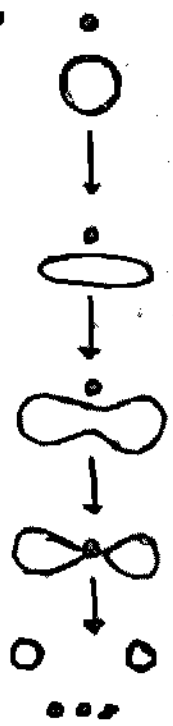
(نواة يورانيوم ـ ٢٣٥) + نيوترون ← (نواة باريوم ـ ١٤١) + (نواة كريتون ـ ٩٢ + ثلاثة نيوترونات + طاقة

او قد يسير بالاسلوب الاتي :

(نواة يورانيوم ـ ٢٣٥) + نيوترون ← (نواة زينون ـ ١٤٠) + (نواة سترونتيوم ـ ٩٤) + نيوترونين + طاقة

وقد يسير باساليب عديدة اخرى . هذا وتكون النوى الناتجة عن الانشطار غير متساوية في الكتلة حيث تتركز نواتج انشطار نوى اليورانيوم ـ ٢٣٥ في منطقتي عدد الكتلة ٩٠ و ١٤٠ ؛ هذا وان مجموع كتل نواتج الانشطار اقل من مجموع كتلة النواة المنشطرة والنيوترون المسبب للانشطار، ويمثل نقصان الكتلة الطاقة الهائلة المصاحبة لعملية الانشطار . وتتميز نواتج الانشطار عادة بكونها نوى مشعة تنحل بانبعاث الالكترون ، فنواتا زينون ـ ١٤٠ وسترونتيوم ـ ٩٤ تنحلان بسلسلة متعاقبة من انبعاث اشعة بيتا لتصلا في النهاية الى نواتي سيريوم ـ ١٤٠ وزركونيوم ـ ٩٤ على التوالي . هذا وتتسبب النيوترونات المصاحبة لعملية الانشطار في شطر نوى اخرى وبسبب تولد نيوترونين او اكثر مقابل كل نيوترون مستهلك يمكن الحصول على تفاعل نووي متسلسل يكون مصدرا هائلا للطاقة . وتدل الحسابات النظرية ان حدوث التفاعل المستمر ذاتيا يتطلب حجما حرجا للمادة القابلة للانشطار وعند تجاوز الحجم الحرج يسير التفاعل ـ عند عدم وجود مواد ماصة للنيوترونات ـ بسرعة

لا يمكن السيطرة عليها فينتهي بحدوث انفجار كذلك الذي حدث في القنبلة الذرية المصنوعة من اليورانيوم ـ٢٣٥ والتي اسقطت على مدينة هيروشيما باليابان في ٦ آب ١٩٤٥ أو كذلك الذي حدث في القنبلة المصنوعة من البلوتونيوم ـ٢٣٩ والتي اسقطت على مدينة ناغازاكي في اليابان ايضا في ٩آب ١٩٤٥ . اما اذا اريد السيطرة على التفاعل عندئذ يصبح من الضروري ادخال مواد ماصة للنيوترونات مثل البورون او الكادميوم التي تجعل بالامكان المحافظة على مستوى ثابت للنيوترونات وهو ما يحدث في المفاعل النووي الذي سنتطرق اليه في الصفحات القادمة . وحيث ان انشطار اليورانيوم في المفاعل ينتج مقدارا كبيرا من الطاقة الحرارية يصبح تبريد المفاعل ضروريا ويتم ذلك بامرار سائل او غاز مناسب ينقل الحرارة الى مبادل حراري ويجب ان يكون للمائع المبرد قابلية توصيل حراري عالية وكذلك حرارة نوعية عالية وان لاتكون له مقدرة كبيرة على امتصاص النيوترونات او التاثر بها ؛ وتشمل موائع التبريد النموذجية الماء والهواء وثاني اوكسيد الكربون ومنصهر الصوديوم .



نيوترون بطيء
نواة اليورانيوم ـ ٢٣٥

نواتج الانشطار ـ
نيوترونات ناتجة من الانشطار

٥ ـ الاندماج النووي

يمكن لنوى بعض العناصر الخفيفة الاندماج ببعضها لتوليد نوى عناصر اثقل محررة طاقة هائلة . ويعتبر الاندماج النووي مصدر الطاقة الشمسية ومصدر طاقة النجوم الاخرى . ولقد اقترحت تفاعلات اندماجية نووية متنوعة لتفسير مصدر طاقة النجوم ، ويمكن تصنيفها في صنفين :

١ ـ صنف من التفاعلات الاندماجية يتالف من ست خطوات تعرف بدورة الكاربون ، ويعتقد انها مصدر لطاقة النجوم الاكثر تألقا :

(كاربون ـ١٢) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (نتروجين ـ١٣)

(نتروجين ـ١٣) ⟵ (كاربون ـ١٣) + الكترون

(كاربون ـ١٣) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (نتروجين ـ١٤)

(نتروجين ـ ١٤) + (هيدروجين ـ ١) ⟵ (اوكسجين ـ١٥)

(اوكسجين ـ١٥) ⟵ (نتروجين ـ١٥) + الكترون

(نتروجين ـ١٥) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (كاربون ـ١٢) + (هيليوم ـ ٤)

٢ ـ صنف ثان من التفاعلات الاندماجية يتالف من عدد من الخطوات تبدأ بتفاعل اندماجي بين بروتونين ويعتقد انها مصدر لطاقة النجوم « الباردة » .

(هيدروجين ـ١) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (هيدروجين ـ٢) + الكترون

(هيدروجين ـ٢) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (هيليوم ـ٣)

(هيدروجين ـ٣) + (هيدروجين ـ١) ⟵ (هيليوم ـ٤) + الكترون

وتاتي صعوبة اجراء مثل هذه التفاعلات الاندماجية والتحكم في مسراها واستغلال الطاقة المصاحبة لها من كونها لا تتم الا في درجات حرارة عالية جدا تتراوح بين مائة مليون الى الف مليون درجة وهي من الارتفاع بحيث يصعب الحصول عليها واحتواؤها والسيطرة عليها حاليا وتجري بحوث مكثفة للتغلب على هذه المشاكل ، الا انه يمكن الحصول على مثل هذه الدرجات العالية من الحرارة وبالتالي يمكن الحصول على تفاعل اندماجي في ما يسمى بالقنبلة الهيدروجينية المكونة من قلب مكون من قنبلة ذرية مغلفة بعناصر خفيفة. واذ تنفجر القنبلة الذرية تتولد درجات حرارة عالية تهيء ظروفا ملائمة لاندماج العناصر الخفيفة المحيطة بها فيتولد عن التفاعل الاندماجي مزيد من الطاقة ومن القدرة التفجيرية .

الفصل الثاني

المحطات النووية

ا ـ المحطة النووية لتوليد الكهرباء

من اهم التطبيقات السلمية للانشطار النووي تحويل طاقة الانشطار الى طاقة كهربائية ، ويتم ذلك في ما يعرف بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء والتي تتكون من الاقسام الاتية :

ا ـ **مفاعل نووي** يشتمل على **الوقود النووي** (اليورانيوم عادة) الذي تنشطر نوى بعض ذراته . ويحاط الوقود النووي بما يسمى **المهديء** الذي يقلل سرعة النيوترونات الناتجة عن عملية الانشطار والمنطلقة بطاقات عالية ، اي ان المهديء يقوم بتهدئة النيوترونات لغرض ادامة عملية الانشطار ، ويمر من خلال وحول الوقود **مائع التبريد** لنقل الحرارة المتولدة في الوقود نتيجة عملية الانشطار بهدف تبريده اولا والاستفادة من الحرارة ثانيا .

ب ـ **مبادل حراري** يتم فيه مبادلة الحرارة المنقولة من المفاعل النووي عبر مائع التبريد الى مراجل تسخين مائها وتحويله الى بخار ساخن .

ج ـ **مولدات الطوربين** التي تعمل ببخار الماء الساخن لتولد الكهرباء .

من هذا يتضح ان المحطة النووية لا تختلف عن المحطة التقليدية لتوليد الكهرباء الا في مصدر الحرارة اللازمة لتسخين الماء ، فبينما يحرق الوقود التقليدي كالفحم والبترول والغاز في المحطة التقليدية وتستغل الحرارة الناتجة للاحتراق في تسخين ماء المراجل ، تتولد الحرارة في المحطة النووية من تفاعل نووي انشطاري لعنصر اليورانيوم.

وقبل ان نتطرق الى موضوع انواع المفاعلات النووية المنتجة للطاقة الكهربائية يجدر بنا ان نعيد ما قلناه سابقا من ان الانشطار النووي المستحث بفعل امتصاص نيوترون بطيء (او ما يسمى حراري احيانا(٨)) يحدث في نواة اليورانيوم ـ٢٣٥ فقط ولا يحدث في نواة اليورانيوم ـ٢٣٨ . وحيث ان اليورانيوم الطبيعي يتكون من ١٤٠ ذرة يورانيوم ـ٢٣٨ مقابل كل ذرة واحدة من اليورانيوم ـ٢٣٥ تكون كفاءته كوقود نووي قليلة بطبيعة الحال ، ولزيادة كفاءته وجعله اكثر اقتصادا نلجا الى عملية

(٨) رغم ان النيوترونات الحرارية بطيئة الا ان ذلك نسبي فسرعتها تعادل ٢٢٠٠ متر في الثانية اي اسرع كثيرا من الاطلاقات النارية .

نزيد بواسطتها من نسبة ذرات اليورانيوم ـ٢٣٥ لتكون اعلى من نسبتها في اليورانيوم الطبيعي البالغة ٧ر٠٪ فقط وذلك على حساب نقصان نسبة ذرات اليورانيوم ـ٢٣٨ ؛ ونحصل بواسطة عملية الاغناء هذه على وقود غني او كما نسميه اختصارا يورانيوم غني وهو الذي عند استخدامه يساعدنا على تصميم المفاعل بحجم اصغر وقدرة اعلى وليعمل عند درجات حرارة اعلى مما لو استخدم اليورانيوم الطبيعي . فالوقود النووي المستخدم في المفاعلات النووية اذن مصنوع من اليورانيوم الطبيعي او الغني وبحالته الفلزية النقية او بهيئة اوكسيد اليورانيوم. هذا وسنتطرق في الفصل الثالث بشيء من التفصيل الى طرق اغناء وتحضير الوقود النووي .

٢ ـ المفاعل النووي

أ ـ تصميمه وتشغيله

اذا اردنا انشاء وتشغيل مفاعل نووي سنلجا الى الخطوات الاتية :

١ ـ نحتاج قبل كل شيء الى الوقود النووي فنصنعه بحجوم محددة من فلز او اوكسيد اليورانيوم الطبيعي او الغني . وقد نحتاج بضع اطنان منه لضمان عمل المفاعل فترة

طويلة قبل الحاجة لاستبدال وقوده . ونسمي كل قطعة وقود عادة « وحدة وقود » او « قضيب وقود » .

٢ ـ نغلف قضبان الوقود باغلفة خاصة وباحكام بهدف احتواء الوقود اولا واحتواء نواتج الانشطار النووي ثانيا .

٣ ـ نرتب قضبان الوقود في قلب المفاعل باسلوب هندسي يفسح المجال لوضع مادة المهديء اللازمة لتبطئة سرعة النيوترونات اولا وكذلك يفسح المجال لادخال واخراج قضبان السيطرة على سرعة التفاعل الانشطاري والمكونة من فولاذ يحتوي على مادة البورون التي لها قابلية امتصاص النيوترونات .

٤ ـ نضع بعض اجهزة القياس في اماكن محددة من قلب المفاعل كي تساعدنا على معرفة ما يحدث في المفاعل والتحكم فيه بعد اجراء قياس لدرجات الحرارة ولكثافة الفيض النيوتروني عبر كامل الحيز الذي يشغله قلب المفاعل .

٥ ـ قبل البدء بتشغيل المفاعل نجعل قضبان السيطرة داخله بصورة كلية ضمن قلب المفاعل كي تقوم بامتصاص جميع النيوترونات فلا يحدث اي انشطار نووي .

٦ ـ وعند البدء بتشغيل المفاعل نرفع قضبان السيطرة ببطء من قلب المفاعل بخطوات متدرجة منتظمة ومتماثلة وفي جميع الاتجاهات بغية الحصول على فيض نيوتروني متوزع بانتظام داخل قلب المفاعل وبذلك يبدأ الانشطار النووي .

٧ ـ وعند الوصول الى مرحلة تكون عندها محصلة الانشطار النووي تولد نيوترون واحد فقط لكل نيوترون محدث للانشطار نقول ان المفاعل وصل الى **المرحلة الحرجة** وعندها يكون التفاعل الانشطاري التسلسل مستمرا . والان اذا اخرجنا قضبان السيطرة من قلب المفاعل بمقدار قليل سنزيد من سرعة التفاعل الانشطاري المتسلسل بسبب ازدياد كثافة الفيض النيوتروني ونقول عندئذ اننا بعملنا هذا «نضيف فعالية» الى المفاعل.

وكلما كان مقدار « الفعالية المضافة » قليلا كلما احتجنا الى وقت اطول لازدياد كثافة الفيض النيوتروني الى المقدار اللازم للوصول الى تفاعل منتظم ومستمر اي الوصول الى حالة منتظمة مرة اخرى . ونسمي الفترة الزمنية اللازمة لعودة المفاعل الى الحالة المنتظمة « **بفترة المفاعل** » وهي مقياس مهم

جدا للاستدلال بواسطته على حسن السيطرة على عمل المفاعل .

٨ ــ نحيط قلب المفاعل بعاكس للنيوترونات يعكس النيوترونات الضالة ليعيدها الى قلب المفاعل ؛ وافضل المواد العاكسة عادة هي المواد المهدئة ذاتها . لذلك يمتد الحيز الذي تشغله مادة المهدىء الى خارج الحيز الذي تشغله قضبان الوقود . وحيث ان وجود العاكس يزيد من كثافة الفيض النيوتروني في قلب المفاعل يمكن استخدام العاكس في بعض المفاعلات للسيطرة على كثافة الفيض النيوتروني وبالتالي التحكم في عمل المفاعل .

٩ ــ وقبل محاولة الوصول بالمفاعل الى المرحلة الحرجة لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب الاشعة من قلب المفاعل الى الخارج . وهنا نستطيع الاعتماد على اغلفة قضبان الوقود لامتصاص اشعة بيتا واشعة الفا وضمان عدم تسربها الى الخارج ؛ الا ان هذه الاغلفة لا تكفي لامتصاص اشعة كاما ؛ لذلك نحتاج الى احاطة قلب المفاعل بغلاف الوقاية المكون عادة من جدار من الاسمنت المسلح وبسمك عدة امتار والمحتوي على مواد واقية اخرى ووظيفته منع تسرب اشعة كاما الى الخارج .

١٠ ــ ولابد من ترتيب تضبان الوقود في قلب المفاعل باسلوب يجعل انبعاث الحرارة تدريجيا كي نتمكن من السيطرة على درجة الحرارة . هذا ونعبر عادة عن مقدار الحرارة المتولدة من وحدة حجم قلب المفاعل بما يسمى كثافة قدرة المفاعل التي تد تصل الى بضع مئات كيلوواط حرارة لكل لتر من الحجم . ولابد من انتزاع هذه الحرارة والا انصهر الوقود(٩) . ولتبريد الوقود تنقل

(٩) اذا حدث خلل في اجهزة تبريد الوقود ونتج عنه توقف دورة تبريد الوقود توقفا كليا او جزئيا قد تستمر درجة حرارة الوقود بالازدياد الى ان ينصهر وعندئذ قد يخترق المنصهر الساخن جدا ارضية الغلاف السميك لغرفة قلب المفاعل ومن ثم يخترق ارضية المفاعل وقد لا يتوقف المنصهر الساخن الاحلى عمق عشرين مترا تحت سطح الارض بعد ان يفقد حرارته ويبرد متحولا الى كتلة صلبة زجاجية القوام تكون مصدرا دائميا لاشعة رهيبة تنبعث في جميع الاتجاهات واما اذا سقطت هذه الكتلة المشعة فوق طبقة من المياه الجوفية فستتسبب باحداث نافورة من الماء الساخن المشع تنبعث من باطن الارض . كادت هذه الكارثة ان تحدث في محطة الكهرباء النووية في جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية ففي الثامن والعشرين من مارس ١٩٧٩ وفي الساعة الرابعة صباحا توقفت فجاة عن العمل مضخة لدورة ماء التبريد من العمل واذى

الحرارة المتولدة فيه الى مبادل حراري خارج المفاعل ويتم ذلك بضخ مائع ماص للحرارة الى قلب المفاعل وخلال وحول قضبان الوقود الحارة ثم يعاد ضخه الى المبادل الحراري خارج المفاعل . وقد يكون مائع التبريد غازا كالهواء او ثاني اوكسيد الكربون او الهيليوم او سائلا كالماء او منصهرا كمنصهر الصوديوم وبعض الفلزات الاخرى . ويعتمد اختيار نوع مائع التبريد على عدة عوامل من بينها السرعة المطلوبة لانتزاع الحرارة من الوقود وثمن المائع وسهولة ضخه وغيرها من العوامل . ومن الممكن رمي مائع التبريد بعد منحه الحرارة المنقولة الى المبادل

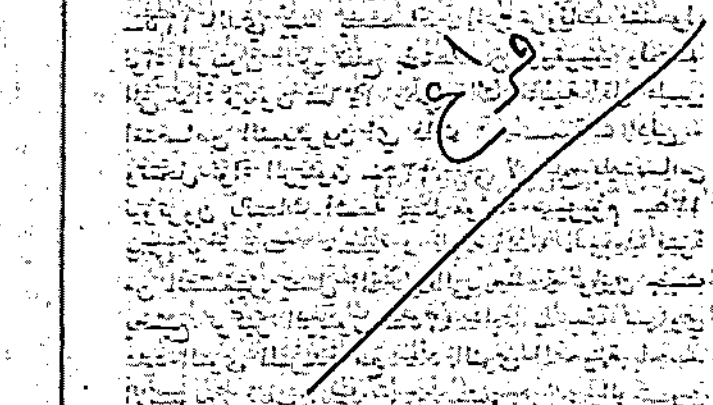
ذلك الى سلسلة من التخبطات الانسانية والميكانيكية التي تسببت في تولد كمية كبيرة من غاز الهيدروجين والهواء المشعين واحتوائهما في الجزء العلوي من الغرفة المغلقة التي تحتوي قلب المفاعل والاجهزة الملحقة به وانارت الحادثة خطورة امكانية حدوث انصهار للوقود نتيجة ارتفاع حرارته او حدوث انفجار لتزايد ضغط الغاز المتولد على جدران الغرفة المغلقة . تسببت الحادثة في نزوح ما يقرب من ستين الف شخص من الساكنين في المنطقة وجعل عشرات من المحطات النووية بالولايات المتحدة الامريكية تقوم على وجه السرعة بتنفيذ احتياطات امن عاجلة . ولقد امكن التغلب على الحادثة في هذه المحطة النووية .

الانشطاري مجرد مشكلة لابد من التخلص منها وانتزاع الحرارة دون التفكير في اسلوب استغلالها ، اما اذا كان الهدف من انشاء المفاعل انتاج الطاقة الكهربائية فيجب عندئذ الاعداد لاستغلال الحرارة المنقولة الى المبادل الحراري لتسخين الماء في المراجل لتوليدبخار ساخن يستخدم في تحريك طوربينات توليد الكهرباء .

ب ـ ظاهرة التسمم بالزينون

اذا تركنا المفاعل يشتغل باستمرار دون التحكم به والسيطرة على مساره نجد ان سرعة التفاعل الانشطاري تهبط هبوطا تدريجيا ولبس ذلك بسبب نقصان عدد النوى القابلة للانشطار فحسب ولكن بسبب النقصان التدريجي لكثافة الفيض النيوتروني نتيجة تولد نواتج الانشطار الماصة للنيوترونات . ويعتبر الزينون ـ١٣٥ ، وهو احد نواتج الانشطار النووي لليورانيوم ، اكثرها قابلية على امتصاص النيوترون اي اكثرها انقاصا لسرعة التفاعل الانشطاري . ونتيجة لهذا التاثير السلبي للزينون على عمل الوقود نطلق على تولده وعلى تاثيره اسم **ظاهرة التسمم بالزينون** وسنتطرق الى هذه الظاهرة بشيء من التفصيل لنعطي فكرة وتصورا جيدا للاسلوب المعقد لعمل المفاعل .

[illegible] في المرة الاولى لا يحتوي وقوده اي قدر من الزينون ـ ١٣٥ ، وفي الساعات الاولى من التشغيل يتولد تلريوم ـ١٣٥ ويورد ـ ١٣٥ وكلٌ منهما ينحل منفردا مولدا الزينون ـ١٣٥ الذي يبدأ بامتصاص النيوترونات فتتحول نواة الزينون التي تفلح بامتصاص نيوترون واحد الى نواة زينون ـ١٣٦ وهي ذات قابلية اقل على امتصاص النيوترون اي ذات « سمية » ادنى ، وتنحل نواة الزينون ـ١٣٥ التي لا تفلح بامتصاص نيوترون بانبعاث اشعة بيتا مولدة سيزيوم ـ١٣٥ وهي نواة ذات « سمية » قليلة ايضا . وبعد فترة من التشغيل يصل المفاعل الى حالة توازن حيث يصبح تركيز الزينون ـ١٣٥ ثابتا بسبب تساوي عدد النوى المتولدة مع عدد النوى المتحولة باحد الاسلوبين آنفي الذكر ، ويستمر تركيز الزينون ـ ١٣٥ وكلٌ منهما ينحل منفردا مولدا الزينون ثابتة . لهذا السبب علينا عند تصميم المفاعل ان ندخل في حساباتنا افتقاد قدر معين من النيوترونات نتيجة امتصاصها من قبل التركيز الثابت من نوى الزينون ـ١٣٥ . وعندما نحاول تغيير سرعة التفاعل الانشطاري يختل التوازن في تركيز الزينون ـ١٣٥ فتتحول نوى اليود ـ١٣٥ الى نوى الزينون ـ١٣٥ بعمر نصفي يساوي ٦٫٧ ساعة بينما تتحول نوى الزينون ـ١٣٥ الى نوى سيزيوم ـ١٣٥ بعمر



٢ ـ امتصاص بعض نوى اليورانيوم ـ٢٣٨ نيوترونات لتتحول الى نوى يورانيوم ـ٢٣٩ المشعة التي تنحل بانبعاث اشعة بيتا متحولة الى نوى نبتونيوم ـ٢٣٩ والتي تنحل بدورها بانبعاث اشعة بيتا مولدة بلوتونيوم ـ٢٣٩ .

٣ ـ تنشطر بعض نوى البلوتونيوم ـ ٢٣٩ المتولدة بينما يمتص بعضها الاخر المزيد من النيوترونات لتولد بلوتونيوم ـ٢٤٠ ومن ثم بلوتونيوم ـ ٢٤١ وكذلك لتولد نظائر لعناصر اخرى ما بعد اليورانيوم .

٤ ـ تتولد نواتج الانشطار ويزداد تركيزها باستمرار ومعظمها نظائر مشعة تنحل برعة او ببطء مولدة في النهاية نظائر مستقرة .

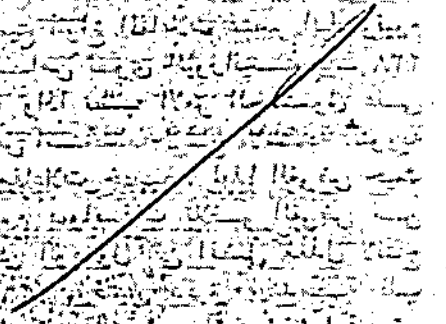
٥ ـ لبعض نواتج الانشطار مثل الزينون ـ١٣٥ قابلية على امتصاص النيوترونات مؤثرة سلبا على كفاءة الوقود ويقال عنها انها تسمم الوقود وكما سبق شرحه اعلاه .

٦ ـ بعض نواتج الانشطار غازات مثل الزينون والكربتون ويتسبب تولدها في ازدياد ضغطها على غلاف الوقود محاولة الانفلات منه .

٧ ـ يتسبب الفيض النيوتروني الكثيف جدا في احداث تشوهات للبنية البلورية للوقود

وللغلاف وللمهديء مولدا بذلك اماكن واقعة تحت وطأة أجهاد وتوتر .

يتضح من كل هذا ان تركيب الوقود النووي يتعقد اكثر فاكثر باستمرار تشغيل المفاعل ولا يمكن أقتفاء اثر جميع التحولات والتفاعلات والتغيرات التي تحدث له ، وبعد فترة من التشغيل نصل الى مرحلة لا يمكن عندها السيطرة على سلوك الوقود في المفاعل فيجب ازالته واعادة تحميل المفاعل بوجبة جديدة من الوقود . وهناك اساليب عديدة لاعادة تحميل المفاعل بالوقود ، فبعض التصاميم تسمح بتحميل المفاعل بالوقود اثناء التشغيل وذلك باستبدال قضبان الوقود المستهلكة بالجديدة الواحد تلو الاخر ، ونطلق على مثل هذا التصميم « التحميل بالوقود اثناء التشغيل » بينما تتطلب تصاميم اخرى ايقاف المفاعل عن العمل وابدال ثلث الوقود المستهلك بوقود جديد اثناء توقفه ونطلق على مثل هذا التصميم « التحميل بالوقود اثناء التوقف عن التشغيل » . هذا ومهما يتطلب التصميم من اسلوب للتحميل بالوقود لابد من اجرائه بحذر وحرص شديدين بسبب النشاط الاشعاعي العالي جدا للوقود المستهلك . اما ماذا نفعل بالوقود المستهلك فهذا ما سنتطرق اليه في الفصل الثالث .



هذا التصميم فرصة النظر الى قلب المفاعل عندما يكون في الحالة الحرجة وهي فرصة لا يهيئها اي تصميم آخر وعند النظر اليه نرى انبعاث ضياء ازرق منه يسمى « اشعاع شرنكوف » وسببه انطلاق بعض الاشعاعات من قلب المفاعل بسرعة في الماء تفوق سرعة الضوء في الماء .

ب ـ مفاعلات انتاج البلوتونيوم

تنتج جميع انواع المفاعلات عنصر البلوتونيوم بفعل امتصاص نوى اليورانيوم ـ ٢٣٨ للنيوترونات ، واذا تطلب الامر الحصول على بلوتونيوم لغرض استخدامه لانتاج الاسلحة النووية عندئذ تصمم مفاعلات خصيصا لهذا الغرض حيث تنتج البلوتونيوم بمواصفات تلائم الغرض من انتاجه ، ويمكن الوصول الى افضل معدل لانتاج البلوتونيوم ـ٢٣٩ باختيار دقيق لهندسة قلب المفاعل حتى ولو كان ذلك على حساب خسارة بعض المزايا من اجراء هذا التصميم ، وفي مثل هذه المفاعلات يجب استبدال الوقود النووي على فترات لا تتجاوز السنتين ، حيث بعد هذه المدة يلعب انشطار نوى البلوتونيوم ـ٢٣٩ دورا هاما وعندها تتكون هذه النوى وتنشطر في الوقت نفسه فلا يزداد تركيزها كثيرا اضافة لذلك ثمة ظهور مشكلة اخطر وهي ان نوى البلوتونيوم ـ٢٣٩ تمتص

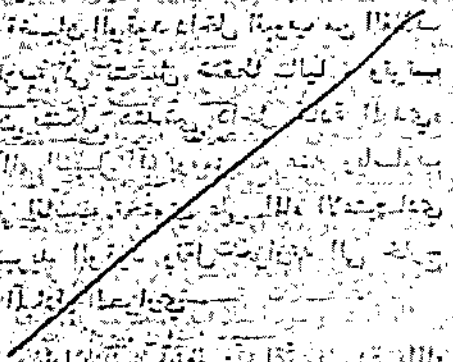
النيوترونات لتتحول الى نوى البلوتونيوم ـ٢٤٠ والى البلوتونيوم ـ٢٤١ والبلوتونيوم ـ٢٤٢ ، ويتراكم مقدار بلوتونيوم ـ٢٤٠ بسرعة لعدم قابلية نواه على الانشطار ، واذا احتوى البلوتونيوم المنتج على قدر لابأس به من نظير البلوتونيوم ـ٢٤٠ يصبح غير موثوق به كمادة لصنع الاسلحة ، لذلك يجب ازالة الوقود النووي من المفاعل قبل بدء هذا النظير بالتراكم ومعالجته لغرض استخلاص البلوتونيوم ـ٢٣٩ واستخدامه في صنع القنابل النووية .

جـ ـ مفاعلات انتاج الطاقة

تصنف المفاعلات المنتجة للطاقة وفقا لاسلوب احداث الانشطار النووي الى مفاعلات حرارية ومفاعلات سريعة وتصنف ضمن كل نوع استنادا الى نوع الوقود المهدىء والمبرد .

١ ـ المفاعلات الحرارية

وتسمى بالحرارية لان عملية انشطار نوى اليورانيوم تحدث بفعل نيوترونات حرارية (بطيئة) . وتصنف هذه المفاعلات نسبة الى نوع المهدىء والمائع المبرد الى :



ب ـ مفاعلات حرارية مهداة بالماء الثقيل ومبردة بالماء الاعتيادي

يستخدم في هذه المفاعلات وقود مكون من اوكسيد اليورانيوم الغني وبدرجة اغناء تتراوح بين ٢٪ الى ٣٪ ومغلف بسبيكة لفلز الزركونيوم ؛ حيث توضع قضبان الوقود داخل انبوب من الغلاف مصنوع باسلوب كي يتحمل ضغطا عاليا ، وترتب هذه القضبان بشكل هندسي داخل مادة المهدىء المكونة من الماء الثقيل(١١) ومعزولة عنه وباسلوب يسمح بمرور انابيب تحتوي على الماء الاعتيادي المستخدم لتبريد الوقود ونقل حرارته الى خارج المفاعل والى المبادل الحراري .

جـ ـ مفاعلات حرارية مهداة ومبردة بالماء الاعتيادي

تشبه هذه المفاعلات الى حد بعيد المفاعلات المهداة بالماء الثقيل الانفة الذكر .

---

(١١) الماء الثقيل هو ماء مكون من اتحاد الاوكسجين مع الديوتريوم وهو نظير الهيدروجين الذي تحتوي نواة ذرته بروتونا واحدا ونيوترونا واحدا والماء الثقيل يتجمد في درجة ٨ر٣م° ويغلي في درجة ٤ر١٠١م° .

٢ ـ المفاعلات السريعة المولدة

وتسمى بالمفاعلات السريعة لان عملية الانشطار النووي تحدث بفعل نيوترونات ذات سرع تفوق بعدة مرات سرع النيوترونات الحرارية . كما تسمى بالمفاعلات المولدة لانها تولد وقودا انشطاريا بمقادير تفوق المقادير التي تستهلكها لانتاج الحرارة ، ويتم ذلك لان وقود المفاعل مكون من جزئين ، الاول وهو القلب مكون من خليط من اوكسيد البلوتونيوم واوكسيد اليورانيوم (الطبيعي او الغني) بنسبة واحد الى اربعة او مكون من اوكسيد اليورانيوم الغني بدرجة اغناء تصل الى ٢٥٪ ، والجزء الثاني من الوقود وهو الغلاف المحيط بالقلب مكون من اليورانيوم المفتقر الى اليورانيوم ـ٢٣٥ (اي الذي يحتوي على نسبة من اليورانيوم ـ٢٣٥ تقل عن النسبة الطبيعية البالغة ٧ر٠٪) .

في هذا المفاعل تمتص نوى اليورانيوم ـ٢٣٨ الموجود في غلاف الوقود النيوترونات الفائضة مولدة البلوتونيوم بكميات تفوق الكميات المستهلكة في القلب ، وعند استخلاص هذا البلوتونيوم المتولد

الثالث

الوقود النـووي

دورة الوقود النووي

يتبين مما سـبق ان اهـم جانب من جوانب الوقود النووي هو ما يحدثه وما يحدث له في المفاعل النووي ، الا أن ثمة جوانب اخرى لا تقل اهميـة تتضـمن طرق تصنيعه بدء من خام اليورانيـوم في الارض ووصـولا الى حالة من النقاوة المتميزة يصلح معها استخدامه كوقود نووي ، وتتضمن ايضـا معالجته بعد نفاذ مدة اسـتخدامه في المفاعل نظرا لعدم امكانية رميه باسلوب اعتباطي كرمي نفايـات المعامل الصناعية ولعدم امكانية حفظه بهيئته والى الابد في مكان امين لاتقاء اخطاره واخطار الاشـعة المنبعثة منه ، فيعالـج الوقود المسـتهلك لاهداف ثلاثـة :

١ ـ فصـل اليورانيـوم غير المسـتهلـك لاعـادة استخدامه كوقود .

٢ ـ فصل البلوتونيوم وخزنه لاستخدامه كوقود في المفاعلات السريعة المولدة المؤمل انتاجهـا بنطاق تجاري في السنين الاخيرة من هـذا القرن .

٣ ـ نصل النفايات المشعة وتركيزها وتقليص حجمها لحفظها والى الابد في اماكن وباساليب تختار بالقان بالغ كي نتمكن من القاء مخاطرها التي تدوم عشرات الالوف من السنين .

وهكذا يمر اليورانيوم عبر الطريق الطويل الذي يسلكه من المنجم الى النفايات المشعة بعدة مراحل يمكننا توضيحها بالشكل ادناه ووضعها بايجاز كالاتي :

١ ـ استخراج خام اليورانيوم .

٢ ـ تحويل الخام الى يورانيوم مركز .

٣ ـ تحويل اليورانيوم المركز الى يورانيوم نقي .

٤ ـ تحويل اليورانيوم النقي الى وقود بهيئة فلز اليورانيوم الطبيعي .

٥ ـ اغناء اليورانيوم بالنظير ـ٢٣٥ .

٦ ـ تحويل اليورانيوم الغني الى وقود بهيئة اوكسيد اليورانيوم الغني .

٧ ـ استخدام الوقود سواء اكان بهيئة فلز اليورانيوم الطبيعي ام بهيئة اوكسيد اليورانيوم الغني في المفاعلات المتخصصة .

٨ ـ سحب الوقود المستهلك بعد استخدامه في المفاعل لمدة قد تصل الى خمس سنين .

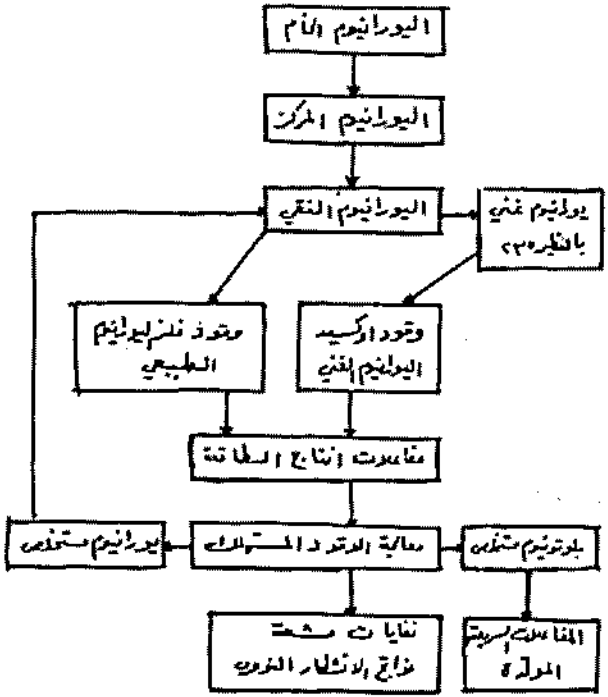
٩ ـ اعادة استخدام اليورانيوم المستخلص من الوقود المستهلك .

١٠ـ حفظ البلوتونيوم المستخلص من الوقود المستهلك لاستعماله مستقبلا في المفاعلات السريعة المولدة .

١١ـ تركيز النفايات المشعة وتقليص حجمها وحفظها باماكن واساليب خاصة لاتقاء اخطار الاشعة المنبعثة منها .

نطلق على هذا الطريق الذي يسلكه اليورانيوم بدءً بالخام وانتهاء بالنفايات المشعة اسم **دورة الوقود النووي** رغم انه لا يمثل حلقة مغلقة او دورة كاملة ، الا ان بالامكان تطويره ليصبح شبه حلقة او شبه دورة .

سنتطرق الى مراحل هذه الدورة ضمن قسمين رئيسين اولهما يتضمن تصنيع الوقود النووي وثانيهما يتضمن معالجة الوقود النووي .



شكل تخطيطي لدورة الوقود النووي

الفصل الثالث ـ القسم الاول
تصنيع الوقود النووي

١ ـ اليورانيوم الخام واستخراجه

اليورانيوم فلز اكتشف عام ١٧٨٩ الا انه بقي دون فائدة اقتصادية حتى عام ١٩٣٩ حين اكتشفت ظاهرة الانشطار النووي لنوى اليورانيوم ـ٢٣٥ . ورغم كونه واسع الانتشار في القشرة الارضية الا ان خاماته الغنية قليلة نسبيا ولقد استنزفت معظم خاماته التي تحتوي على يورانيوم بنسبة تصل الى ٤٪ ويستخرج اليورانيوم حاليا من خامات افقر لا تزيد نسبته فيها عن ٤و٠٪ وتجري التحريات في الوقت ذاته عن مصادر الخامات الافقر التي لا تتعدى نسبة اليورانيوم فيها ١و٠٪ بغية تحديد احتياطي اليورانيوم وتعيين الاماكن التي سيستخرج اليورانيوم منها عند نفاد الترسبات الاغنى او عند ازدياد الطلب عليه . هذا ويوجد اليورانيوم بنسبة ضئيلة بمياه البحار وتجري الدراسات حاليا لتطوير طرق استخراجه منها .

يستخرج الخام من الارض بطرق تعتمد على نوعه وموقعه ، فتستخرج الترسبات التي لا يزيد عمقها عن ١٠٠ متر تحت سطح الارض بالحفر المباشر بينما تستخدم اساليب اكثر تطورا لاستخراج الخامات المغمورة ضمن اعماق اكثر تحت سطح الارض .

تتخذ عند استخراج الخام بالمقادير التجارية بعض الاجراءات الصحية التي تقي العاملين من الاخطار الاشعاعية التي لا تتاتى من عنصر اليورانيوم وانما من بعض الغازات المشعة الموجودة في الخام . فلقد سبق ان ذكرنا في الفصل الاول ان نوى اليورانيوم ـ٢٣٨ المشعة تنحل بسلسلة متعاقبة من انبعاث اشعة الفا لحين وصولها الى نوى نظير الرصاص المستقرة ، ويتولد ضمن سلسلة الانحلال هذه غاز الرادون ـ٢٢٢ المشع حيث ينبعث عند تكسير ترسبات الخام فتنحل نواه بانبعاث اشعة الفا بعمر نصفي يساوي اربعة ايام مولدة نوى البولونيوم ـ٢١٨ المشع وهو مادة صلبة تشحن دقائقها كهربائيا بفعل انبعاث اشعة الفا منها فتلتصق الدقائق المشحونة بدقائق الغبار الموجودة في الهواء التي تسبب ان استنشقت من قبل العاملين مخاطر صحية قد تتطور عند التعرض لها لمدة طويلة وبدون حذر لاحداث سرطان الرئة .

٢ ـ تحضير اليورانيوم المركز :

يسحق الخام ويطحن وتعزل عنه معظم المواد الغريبة بطرق فيزيائية ، ثم يذاب المسحوق اما في حامض الكبريتيك او في محلول كربونات الصوديوم ثم تفصل المواد غير الذائبة بالترشيح او التركيد . وتعطي طريقة الاذابة في القاعدة ناتجا اكثر نقاوة نظرا لان كربونات ومعظم الايونات الفلزية الموجودة بالخام كشوائب لاتذوب بالماء فتترسب ويسهل فصلها الا ان طريقة الاذابة هذه تستوجب استخدام حرارة وضغط عاليين لاتمامها وبذلك تزيد من كلفتها .

يضاف للمحلول في طريقة الاذابة الحمضية عامل مؤكسد مثل ثاني اوكسيد المنغنيز مع قليل من ملح كلورات البوتاسيوم وذلك لاكسدة اليورانيوم الى حالة التأكسد السداسي لتكوين ايون ا ليورانيل $[UO_2^{2+}]$ ، الذي يتحد مع ايون الكبريتات السالب $[SO_4^{2-}]$ مولدا ايون ثاني كبريتات اليورانيل ذا الشحنتين السالبتين $[UO_2(SO_4)_2^{2-}]$ أو ايون ثالث كبريتات اليورانيل ذا اربع شحنات سالبة $[UO_2(SO_4)_3^{4-}]$ بينما تبقى معظم الفلزات الاخرى ذائبة في المحلول كايونات موجبة الشحنة .

تفصل ايونات اليورانيوم السالبة عن باقي الايونات الموجبة باستخدام مادة تسمى مبادل الأيونات السالبة(١٢) حيث يمرر المحلول من الاعلى

(١٢) المبادل الايوني مادة لاتذوب بالماء تحتوي في جزيئاتها على ايونات سالبة او موجبة يمكن ابدالها بايونات اخرى سالبة او موجبة توجد في المحلول دون ان يطرأ على مادة المبادل تغير فيزيائي . ولحضر معظم المبادلات الايونية هذه الايام من مادة عضوية اولية تسمى ستايرين حيث تبلمر (أي تربط جزيئاتها ببعضها البعض لتكوين جزيئة عملاقة) مكونة ما يسمى بوليستايرين الذي يمكن اذابته في سوائل عضوية . واذا وجد اثناء اجراء تبلمر الستايرين مادة عضوية اخرى تسمى ثاني فنيل البنزين تشابك الجزيئات المترابط بعضها وبالاتجاهات الثلاثة ، ويعتمد مقدار التشابك وبالتالي يعتمد حجم الفجوات المتكونة ضمن الهيكل الجزيئي على نسبة مادة ثاني فنيل البنزين الموجودة قبل التبلمر وكذلك على نوع المذيب المستخدم لاتمام عملية التبلمر ، فاذا كان مقدار التشابك قليلا كانت الفجوات واسعة مما يعني امكانية دخول وخروج ايونات او جزيئات كبيرة خلال المادة المتبلمرة وهي مادة ذات استقرار حراري وكيميائي عالٍ وعديمة الذوبان في الماء .تحوي جزيئة مبادل الايونات السالبة على عدد من مجموعات قاعدية مثل هيدروكسيد أحد مشتقات مجموعة الامونيوم وعندئذ يمكن مبادلة ايونات الهيدروكسيل السالبة بايونات سالبة اخرى كايون الكلوريد (Cl^-) او ايون

عبر عمود قطره حوالي مترين وطوله حوالي أربعة امتار يحتوي على ما يقرب من سبعة أطنان من حبيبات مبادل الايونات السالبة ، وأثناء مرور المحلول ضمن مادة المبادل تتحد ايونات اليورانيوم السالبة الموجودة فيه مع مادة المبادل الايوني مزيحة منه ايونات الكبريتات السالبة بينما تبقى الأيونات الموجبة ذائبة في المحلول الحمضي وبذلك

الكبريتات او ايونات اليورانيوم السالبة انلة الذكر اعلاه . بينما تحتوي جزيئة مبادل الايونات الموجبة على عدد من مجموعات الكاربوكسيل ($-COOH$) او السلفونيل ($-SO_3H$) وهي مجموعة تحتوي على ايون هيدروجين قابل للابدال وهي بذلك مجاميع حمضية يتم ابدال ايونات الهيدروجين الموجبة بايونات موجبة اخرى مثل ايون الصوديوم او الكالسيوم او اي ايون موجب اخر .

هذا وللمبادلات الايونية استخدامات صناعية هامة من بينها تحلية الماء اي ازالة الاملاح الذائبة فيه حيث يمرر الماء اولا خلال طبقة من مبادل الايونات الموجبة بهيئة الهيدروجين فتتحول الاملاح الذائبة بالماء الى حوامضها بعد احلال الايون الفلزي الموجب للملح محل الهيدروجين في المبادل ، ثم يمرر الماء بعدئذ خلال طبقة من مبادل الايونات السالبة حيث تحل الايونات السالبة الموجودة في الماء محل ايون الهيدروكسيل الموجود في المبادل الايوني ، وبهذه الطريقة يصبح الماء نقيا وخاليا من الاملاح .

يتم فصلها عن اليورانيوم . ولا تنزاع اليورانيوم من حبيبات المبادل الايوني يمرر في العمود محلول نترات الامونيوم بتركيز مولاري واحد حيث تحل ايونات النترات (NO_3^-) السالبة محل ايونات اليورانيوم السالبة مزيحة اياها من مادة المبادل الايوني ولتخرج من اسفل العمود . هذا وتستخدم عادة ثلاثة اعمدة بالتعاقب حيث يستخدم عمودان لانتزاع اليورانيوم من المحلول بينما ينتزع اليورانيوم من العمود الثالث . وبعد اتمام عملية انتزاعه تعاد الفعالية للمبادل الايوني بامرار حمض الكبريتيك فيه ويعاد استخدامه للدورة الثانية وهكذا .

يركز المحلول المخفف المحتوي على اليورانيوم بالتبخير تحت ضغط واطيء وتجمع المادة الصلبة الصفراء فتجفف وتنقل كيورانيوم مركز يحتوي على حوالي ٨٠٪ يورانيوم . وقد يطلق عليها تجاريا اسم « كعكة اليورانيوم الصفراء » .

تتم عملية تحضير اليورانيوم المركز عادة ترب المنجم لتلافي كلفة نقل الخام الذي لايحتوي الا على نسبة ضئيلة من اليورانيوم .

٣ ــ تحويل اليورانيوم المركز الى يورانيوم نقي :

يذاب اليورانيوم المركز في مقدار من حمض النتريك لحين تكوين ملاط رقيق القوام يحتوي على نترات اليورانيل $UO_2(NO_3)_2$ وشوائب ذائبة اخرى . يرشح الملاط لازالة الشوائب غير الذائبة وينقل المحلول الى مراحل تنقيته للحصول على يورانيوم نقي جدا ، وتستوجب هذه التنقية ازالة نوعين من الشوائب هي :

ا ــ شوائب مثل البورون والكادميوم لها قابلية عالية لامتصاص النيوترونات واذا لم تفصل عن اليورانيوم سيكون وجودها « مسمما » للوقود النووي ومقللا من كفاءته .

ب ــ شوائب يمكنها تكوين فلوريدات طيارة تتقطر مع سادس فلوريد اليورانيوم في مرحلة اغناء اليورانيوم بالنظير ٢٣٥ .

ينقى اليورانيوم من هذه الشوائب بطريقة الاستخلاص السائلي حيث يستخلص اليورانيوم من محلوله المائي الى سائل عضوي لا يمتزج بالماء يحتوي مادة كيميائية خاصة ذات قابلية للاتحاد مع اليورانيوم مكونة مركبا يذوب في السائل العضوي اكثر مما يذوب في الماء فيستخلص اليه مخلفا باقي الشوائب في المحلول المائي . ويتكون

السائل العضوي المستخلص عادة من الكيروسين عديم الرائحة لتوفره ورخص ثمنه تذاب فيه مقادير من مادة ثالث بيوتيل الفوسفات (التي تعرف اختصارا بالاحرف TBP) ، وتتم عملية الاستخلاص باسلوب مستمر في مجموعة من الخلايا المتعاقبة تتكون كل خلية من جهاز للمزج وجهاز للترسيب (لذلك تسمى اجهزة المزج والترسيب) . ثم يعاد استخلاص اليورانيوم من السائل العضوي الى محلول مائي محمض بحمض النتريك ويركز المحلول المائي الناتج بالتبخير في وحدات تبخير متعاقبة ومتعددة الاهداف . ثم تحول نترات اليورانيل في المحلول المركز فوق ثالث اوكسيد اليورانيوم المميع بفعل الهواء والمسخن كهربائيا الى ٣٠٠ ـ ٣٥٠ م° حيث يضخ المحلول المركز الى جهاز يرشه فوق الارضية المميعة المسخنة فتتفكك النترات الى الاوكسيد الذي يطفح من جهاز التفكيك فينقل آليا الى اوعية الخزن الخاصة .

٤ ـ تحضير وقود فلز اليورانيوم الطبيعي :

يتم تحويل ثالث اوكسيد اليورانيوم النقي الى فلز اليورانيوم المستخدم كوقود في بعض المفاعلات على مرحلتين هما .

١ ـ تحويل ثالث اوكسيد اليورانيوم الى رابع فلوريد اليورانيوم

ويتم هذا بمرحلتين هما :

١ ـ اختزال ثالث اوكسيد اليورانيوم UO_3 الى ثاني اوكسيد اليورانيوم UO_2 بفعل الهيدروجين . ويتم ذلك باسلوب الوجبات في اجهزة ذات ارضية مكونة من ثاني اوكسيد اليورانيوم المميع بخليط من غازي الهيدروجين والنتروجين ومسخنة الى ٥٠٠م . يغذى الجهاز بكمية محددة من ثالث اوكسيد اليورانيوم على دفعات ولمدة بضع ساعات ثم توقف عملية التغذية وبعد فترة من الزمن يكتمل اختزال ثالث اوكسيد اليورانيوم بفعل الهيدروجين الى ثاني اوكسيد اليورانيوم فينقل الى اوعية الخزن ، وتترك كمية منه في الجهاز لتكون ارضية تميع وتسخن تمهيدا لاستقبال الوجبة الثانية من ثالث اوكسيد اليورانيوم .

٢ ـ تحويل ثاني اوكسيد اليورانيوم الى رابع فلوريد اليورانيوم UF_4 . ويتم ذلك بمعاملته مع حمض الهيدروفلوريك

اللاماني حيث تضاف وجبة من الاوكسيد قد تصل الى ثمانية اطنان الى جهاز فلورة (الفلورة هي عملية الاتحاد بالفلور) مصنوع من سبيكة خاصة وذي ارضية من رابع فلوريد اليورانيوم . يسخن الخليط ويميع بغاز النتروجين ثم يباشر بامرار غاز حمض الهيدروفلوريك اللاماني المسخن مسبقا الى درجة عالية بدفعات متزايدة تدريجيا في ذات الوقت الذي تقلل فيه شدة تيار النتروجين المار في الجهاز . وعند وصول تركيز الحامض المضاف الى اقصى حد مصمم يستمر امراره بالتركيز الاقصى نفسه وتتم المحافظة على درجة حرارة ثابتة بحدود ٤٥٠ م° واذا ارتفعت الدرجة عن هذا الحد يمرر هواء بارد لتقليل درجة الحرارة وتستمر المحافظة على التفاعل لحين اكتماله كما يستدل عليه من نتائج تحليل نموذج من محتويات الجهاز .

ينقل رابع فلوريد اليورانيوم الناتج الى اوعية خزن خاصة تمهيدا لتحويله الى فلز اليورانيوم او الى سادس فلوريد اليورانيوم .

ب ـ تحويل رابع فلوريد اليورانيوم الى فلز اليورانيوم :

يخلط رابع فلوريد اليورانيوم مع برادة المغنيسيوم ويحول الخليط الى كرات تزن الواحدة حوالي ثلاثة كيلو غرامات تكدس فوق بعضها في دورق مصنوع من الفولاذ ومبطن بالكرافيت ومخلى من الهواء ومملوء بغاز الاركون . يوضع الدورق داخل فرن يسخن الى ٦٠٠ ـ ٩٠٠ م° فيتم اختزال رابع فلوريد اليورانيوم الى الفلز وتسبب الحرارة الناتجة عن عملية الاختزال في رفع درجة حرارة النواتج من فلز اليورانيوم وفلوريد المغنيسيوم الى حد يفوق درجتي انصهارهما فيركد منصهر فلز اليورانيوم في الاسفل فيجمع ويصب في توالب كقضبان يزن الواحد حوالي ٣٥٠ كيلو غرام تنظف من الخبث العالق بها بتغطيسها في حمام حمضي ، اما الخبث المتولد والمكون من فلوريد المغنيسيوم فيسحق وينقل الى وحدة خاصة لاستخلاص مايحتويه من فلز اليورانيوم ثم يباع فلوريد المغنيسيوم كناتج عرضي ثمين جدا .

٥ ـ تحضير وقود أوكسيد اليورانيوم الغني :

ويتم ذلك بتحضير سادس فلوريد اليورانيوم اولا ثم استخدام هذا الغاز لاغنائه باليورانيوم ـ ٢٣٥ ومن ثم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم الغني الى اوكسيد اليورانيوم الغني .

ا ـ انتاج سادس فلوريد اليورانيوم UF_6

يتم انتاجه من مفاعلة رابع فلوريد اليورانيوم مع غاز الفلور في جهاز فلورة ذي ارضية مميعة مكونة من مسحوق فلوريد الكالسيوم . يغذى الجهاز بغاز رابع فلوريد اليورانيوم بسرعة يمكن تقنينها ويغذى ايضا بغاز الفلور نيتم التفاعل بينهما ويصاحب ذلك انبعاث مقدار كبير من الحرارة مما يستوجب تبريد الجهاز بامرار هواء مضغوط داخله كي تبقى درجة الحرارة ثابتة ضمن الحدود ٤٥٠ ـ ٤٧٥ م° . تنقل الغازات الناتجة من التفاعل والمتكونة في معظمها من غازي سادس فلوريد اليورانيوم والفلور غير المتفاعل الى خارج جهاز التفاعل حيث تمزج مع غازات غير فعالة لتقليل تركيزها ، ويمرر الخليط الغازي عبر مرشحات مصنوعة من فلز متلبد لازالة المواد الصلبة العالقة فيه ثم يمرر في مكثف مبرد الى ٤٠م° تحت الصفر بمادة فلوروكاربون ـ ١١ فيتكثف معظم سادس فلوريد اليورانيوم في هذا المكثف حيث يزال من خط مرور الغاز ليحل محله مكثف احتياطي ويمر الغاز بعدئذ الى مكثف ثان لاستخلاص مابقي من غاز سادس فلوريد اليورانيوم ينقل بعدها الى جهاز الفلورة لاعادة استخدام غاز الفلور المتبقي .

يسخن المكثف الاول تحت ضغط يزيد عن الضغط الجوي والى درجة ١٠٥ م° فيتحول سادس فلوريد اليورانيوم الى سائل ينقل بعدها الى اجهزة خزن خاصة .

ب ـ الاغناء باليورانيوم ـ ٢٣٥ :

سبق ان قلنا ان اليورانيوم الطبيعي يتكون في معظمه من يورانيوم ـ ٢٣٨ وبنسبة ٣ر٩٩٪ ومن يورانيوم ـ ٢٣٥ بالنسبة الباقية ، وبعبارة اخرى يتكون اليورانيوم الطبيعي من ١٤٠ ذرة من النظير الثقيل مقابل كل ذرة واحدة من النظير الخفيف . وسبق ان قلنا ايضا اننا نضطر احيانا الى تغيير هذا التكوين لصالح اليورانيوم ـ٢٣٥ ، اي نزيد من نسبته على حساب نقصان نسبة النظير الاثقل . وقد تزيد من نسبته لتصل الى ٢٪ أو ٥٪ أو حتى ٢٥٪ لغرض استخدام اليورانيوم الناتج **كوقود غني** لمفاعلات متخصصة وعندئذ نقول اننا نجري **عملية اغناء اليورانيوم** . وقد نضطر احيانا اخرى الى فصل النظيرين عن بعضهما فصلا يكاد يكون كليا لانتاج يورانيوم ـ٢٣٥ يصلح لصنع اسلحة نووية .

ونظرا لعدم وجود اي اختلاف في الصفات الكيميائية بين نظائر العنصر الواحد ، لا يمكن فصل نظيري اليورانيوم عن بعضهما بطرق كيميائية ويتوجب اللجوء الى طرق تستغل الاختلاف الطفيف

بين الصفات الفيزيائية للنظيرين ، ويمثل فصلهما عملا تكنولوجيا متقدما يعد من اصعب الاعمال العلمية التي تمكن الانسان من انجازها .

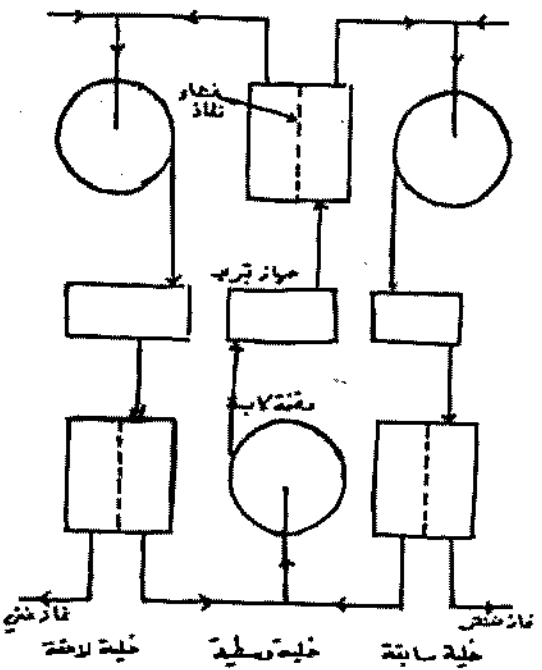
تتم عملية اغناء الوقود بواحدة من عدة طرق تستند جميعها الى اغناء اليورانيوم في مركب سادس فلوريد اليورانيوم نظرا لامكانية تحويله الى الحالة الغازية عند درجة حرارة واطئة تساوي ٥٦ر٤م° تحت ضغط جوي واحد وكذلك لان للفلور الطبيعي نظيرا مستقرا واحدا هو الفلور ـ ١٩ ، وبذلك فان اي اختلاف فيزيائي بين نظيري المركب يعتمد على الاختلاف بين كتلتي نظيري اليورانيوم فعال جدا وذو تاثير خطير على الاجهزة تجدر الاشارة الى ان غاز سادس فلوريد اليورانيوم فعال جدا وذي تاثير خطير على الاجهزة والاوعية التي تحتويه حيث يتسبب في تاكلها ، لذلك يتطلب تصنيعها مواصفات معدنية متميزة وبالغة الدقة .

وطرق الاغناء هي :

١ ـ طريقة الانتشار الغازي :

تستند هذه الطريقة الى استغلال الفرق الطفيف بين سرعتي انتشار نظيري غاز سادس فلوريد اليورانيوم الناجم عن الفرق القليل بين كتلتيهما . يتم انتشار الغاز في خلية ذات جدران

فلزية تنقسم الى قسمين بواسطة غشاء فلزي نفاذ. يدخل الغاز الى احد شطري الخلية بثه اليها مضغوطا فينتقل الى الشطر الثاني عبر الغشاء النفاذ . وحيث ان سرعة انتشار الغاز تزداد كلما قلت كثافته فان جزيئات الغاز المحتوية على النظير الا ف (اليورانيوم ـ ٢٣٥) ستنفذ بسرعة تزيد بمقدار قليل جدا عن سرعة نفاذ جزيئات الغاز المحتوي على النظير الاثقل (اليورانيوم ـ ٢٣٨) ، لذلك يزداد تركيز الغاز ذي النظير الاخف في الشطر الثاني من الخلية بمقدار ضئيل جدا لا يتعدى جزءا واحدا من الف جزء بينما يقل تركيزه في الشطر الاول من الخلية بنفس المقدار . ولضمان الحصول على فصل للنظيرين بمقدار محسوس تعاد عملية البث الغازي آلاف المرات في خلايا متصلة ببعضها باسلوب متدرج وكما يتبين في الشكل ادناه الذي يتضمن ثلاث خلايا متعاقبة ضمن المدرج . ويمكننا تفهم اسلوب الاغناء بالتعاقب باتخاذ الخلية الوسطية مرجعا . يضخ الغاز الغني باليورانيوم ـ٢٣٥ من احد شطري هذه الخلية بعد تبريده الى الشطر الاول من الخلية اللاحقة في المدرج بينما يتم ارجاع الغاز المفتقر نسبيا الى اليورانيوم ـ ٢٣٥ من الشطر الاخر للخلية الوسطية بضخه الى الشطر الاول من الخلية السابقة في المدرج ، وهكذا .



توقف عملية ضخ الغاز المفتقر عند هبوط نسبة اليورانيوم ـ ٢٣٥ فيه من النسبة الطبيعية البالغة ٧ر٠٪ الى حوالي ٣ر٠٪ لان كلفة استخلاص المزيد من اليورانيوم ـ ٢٣٥ من هذا الغاز تصبح باهظة جدا . يتضح من ذلك ان عملية اغناء اليورانيوم تنتج نوعين من اليورانيوم احدهما **اليورانيوم الغني** بنسبة اغناء تتحدد بحاجة المفاعل او السلاح وثانيهما **اليورانيوم المفتقر** الذي يعد حاليا فضلات قليلة الفائدة تحفظ لاحتمال استخدامه مستقبلا في المفاعلات السريعة المولدة .

تتكون محطة اغناء اليورانيوم بهذه الطريقة من آلاف الخلايا وآلاف المضخات واجهزة التبريد ومن آلاف الكيلو مترات من الانابيب الناقلة للغاز وتشغل مساحة من الأرض تقدر بمئات الدونمات وتستهلك مقدارا من الكهرباء بقدر ما تستهلكه مدينة كبيرة كمدينة بغداد . ان التفاصيل التكنولوجية لعمل محطة من هذا النوع لا تزال سرية الى حد كبير فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان صنع غشاء قادر على تحمل ضغط جانبي مسلط عليه ومقاوم للتآكل الكيميائي وفي الوقت ذاته يسمح بنفاذ الغاز يتطلب مواصفات تكنولوجية غير معلنة وسرية في معظمها .

هذا وتوجد في العالم عدة محطات لاغنـــاء اليورانيوم تعمل بهذه الطريقة يعرف منها ثـلاث محطات في الولايات المتحدة الاميركية من بينهـــا المحطة الضخمة في اوك ريدج التي استخدمت لانتاج اليورانيوم ــ ٢٣٥ الذي استخدم في القنبلة النووية التي اسقطت على مدينة هيروشيما باليابان في آب عام ١٩٤٥ كما وتوجد محطتان في الاتحاد الـــوفياتي ومحطة في بريطانيا واخرى في فرنسا .

٢ ــ طريقـــة الطـــرد المركـــزي :

تستند هذه الطريقة الى استغلال الفـرق الطفيف بين كتلتي النظيرين المتمثل في فرق طفيف بين قابليتي طرد جزيئات نظيري غاز سـادســس فلوريد اليورانيوم في جهاز طرد مركزي . يضـخ الغاز الى الجهاز الذي يدور حول محوره بسرعة كبيرة فتتاثر جزيئاته بقـوة طرد مركزية كبـيرة تتسبب في انجذاب جزيئات الغاز الثقيلة المحتوية على يورانيوم ــ ٢٣٨ بقدر اكبر باتجاه جـدار الجهاز وانجذاب الجزيئات الاخف بقدر اكبـــر باتجاه مركزه . ينتج عن ذلك ازدياد تركيز الغاز ذي النظير الاخف وبمقدار طفيف في وسط الجهاز وافتقاره الى نفس النظير وبنفس المقدار الطفيف في منطقة الجدار .

ولضمان الحصول على فصل للنظيريـــن بمقدار محسوس تعاد عملية الطرد المركزي للغـاز مرات عديدة في اجهزة متصلة ببعضها باسلـــوب متدرج تعمل بنفس اسلوب عمل خلايا الانتشـار الغازي المتدرجة .

ان الاغناء بطريقة الطرد المركزي اقل كلفـة حيث تستهلك محطة اغناء اليورانيوم بهذه الطريقة عشر مقدار الكهرباء الذي تستهلكه محطـة للاغناء بنفس النسبة تعتمد على طريقة الانتشار الغازي . ويتوقع ان يزداد عدد المحطات التي تعتمد طريقة الطرد المركزي لاغناء الوقود او الحصول علـى يورانيوم ــ ٢٣٥ بتركيز يصلح للاستخدام فـي صنع الاسلحة النووية .

٣ ــ طريقـــة الليـــزر :

وهي طريقة مكتشفة حديثا ولا توجـــد معلومات تشير الى وصولها الى مستوى التطبيق الصناعي ، وتستند هذه الطريقة الى فكـــرة استخدام اشعة ليزر ذات التردد الذي يتـــم اختياره بدرجة كبيرة من التحديد والدقة بحيث تتمكن من تأيين جزيئات سادس فلوريد اليورانيوم المحتوية على يورانيوم ــ ٢٣٥ (اي تحويلها الى ايونات مشحونة بشحنة كهربائية) وعدم تأيين جزيئات الغاز المحتوية على يورانيوم ــ٢٣٨ .

وبعد احداث عملية التاين الانتقائي يصبح من السهل جدا فصل الجزيئات المؤينة عن الجزيئات غير المؤينة .

واذا امكن تطوير هذه الطريقة الى المقياس الصناعي فستصبح ارخص طريقة لاغناء الوقود وتجعل بالتالي كلفة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية ارخص مما هي عليه الآن .

ج ـ تحويل سادس فلوريد اليورانيوم الغني الى ثاني اوكسيد اليورانيوم :

يمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم ذي درجة الاغناء التي تصل الى ٥٪ الى الاوكسيد بطريقة جافة ذات مرحلة واحدة حيث يغذى غاز سادس فلوريد اليورانيوم وبخار الماء الساخنين في فرن دوار من فتحة تقع اسفل قمع للترشيح يقع في احد طرفي الفرن ويسخن كهربائيا باسلوب يمكن درجة الحرارة عبر الفرن بالتغير تدريجيا بمقادير واسلوب تحددها المواصفات المطلوبة للاوكسيد . يتفاعل سادس فلوريد اليورانيوم مع بخار الماء منتجا فلوريد اليورانيل UO_2F_2 وفي هذه المرحلة يغذى الفرن بغاز الهيدروجين من الطرف الثاني فينتشر داخل الفرن باتجاه معاكس لانتشار فلوريد اليورانيل فيتفاعل معه

مختزلا اياه الى ثاني اوكسيد اليورانيوم الذي ينقل كمسحوق من الفرن الى غرفة ملحقة يتم داخلها قياس نسبة رطوبة المسحوق . ولايسمح للاوكسيد الانتقال من هذه الغرفة الى اوعية الخزن اذا زادت نسبة الرطوبة فيه بمقدار ١٪ عن النسبة المحددة بالمواصفات المطلوبة والتي لا تتعدى في جميع الاحوال ٠٫٢٥٪ . هذا او تخرج الغازات غير المتفاعلة من الطرف الاول للفرن وعبر المرشحات الى اجهزة لاستخلاص فلوريد الهيدروجين منها .

يستخدم مسحوق اوكسيد اليورانيوم لتصنيع وقود الاوكسيد بالهيئة والمواصفات المطلوبة .

د ـ تصنيع وقود اوكسيد اليورانيوم الغني :

تعتمد وحدات هذه المرحلة من التصنيع على مواصفات الوقود المراد انتاجه وعلى اسلوب تغليفه ، وقد تتضمن :

١ ـ وحدات انتاج الوقود بهيئة حبيبات ذات حجوم محددة وفي هذه الوحدات يطحن الاوكسيد الى مسحوق لاعطائه فعالية ومساحة سطحية عالية ثم يمزج باستمرار مع مذيب ومادة رابطة لحين تحوله الى ملاط رقيق القوام ذي كثافة تتحدد بحجم

ومواصفات الحبيبات المراد انتاجها . بجفف الملاط برشه فوق شبكات مهتزة ثم تجمع الحبيبات المتكونة وتصنف وفق حجومها وتنقل الى مكابس هيدروليكية فتتكون حبيبات مجوفة او صلدة تنقل الى افران بدرجة ٨٠٠م° لازالة المادة الرابطة منها وتنقل بعدها الى افران تلبيد بدرجة ١٦٠٠م° تحت جو من غاز الهيدروجين وبعدها تصقل الحبيبات الى مواصفات محددة .

٢ ـ وحدات تصنيع وتغليف تضبان الوقود . حيث تملأ انابيب اسطوانية الشكل مصنوعة من الفولاذ او من سبيكة لفلز الزركونيوم بحبيبات الوقود ثم يملأ الانبوب بغاز الهيليوم وتغلف نهايتاه باحكام باحد اساليب اللحام المتخصصة . ويمكن التاكد من كون الانبوب مغلقا غلقا محكما بالتحري عن اي تسرب لغاز الهيليوم باستخدام جهاز مطياف الكتلة الذي يستطيع الكشف عن وجود مقادير ضئيلة جدا من غاز الهيليوم . اضافة لذلك يقوم غاز الهيليوم في الانبوب بالمساعدة على ايصال الحرارة من حبيبات الوقود الى خارج الانبوب .

الفصل الثالث ـ القسم الثاني

معالجة الوقود النووي المستهلك

١ ـ مقدمة :

يتكون الوقود النووي المستهلك ، في معظمه ، من يورانيوم غير مستغل قد تصل نسبته الى ٩٩٪ ومن بلوتونيوم ، وهو الناتج العرضي الرئيسي ، حيث قد تصل نسبته الى ٢و٠ ٪ في الوقود المستخدم في المفاعلات الحرارية والى ٣٠٪ في الوقود المستخدم في المفاعلات السريعة المولدة ، ومن نواتج الانشطار المشعة التي قد تصل نسبتها الى ٤و٠ ٪ في وقود فلز اليورانيوم الطبيعي المستخدم في المفاعلات الحرارية والى ٣٪ في وقود اوكسيد اليورانيوم الغني المستخدم في المفاعلات الحرارية ايضا والى ٥٪ في الوقود المستخدم في المفاعلات السريعة المولدة .

والوقود المستهلك ذو نشاط اشعاعي عال جدا ، لذا يجب نقله من المفاعل الى معامل المعالجة في اوعية خاصة مصنوعة من الفولاذ المبطن بالرصاص ، وقد يصل وزن الوعاء الواحد الذي يتوعب طنين من الوقود المستهلك حوالي خمسين طنا ، وهي مصممة بدرجة عالية من الامان بحيث تتحمل اسطداما على ارضية من الكونكريت عند

سقوطها عليه من ارتفاع عشرة امتار كما تتحمل حريقا لمدة ثلاثين دقيقة تصل درجة حرارته حوالي ٨٠٠م° .

يحفظ الوقود المستهلك في احواض لمدة لاتقل عن اربعة اشهر لضمان انحلال جميع اليود ـ١٣١ المشع وهو احد نواتج الانشطار النووي وكذلك لضمان « برودة » الوقود اي نقصان شدة الاشعة المنبعثة منه . ثم ينقل الوقود من الاحواض الى معامل المعالجة مباشرة .

يوجد في العالم حاليا عدد محدود من معامل معالجة الوقود النووي تبلغ سعتها الاجمالية معالجة حوالي عشرين طنا من الوقود المستهلك يوميا ويتوقع ان تصل السعة الاجمالية الى ضعف او الى ثلاثة امثال هذا المقدار بحلول عام ٢٠٠٠ .

يعالج الوقود النووي المستهلك بانتزاع غلافه أولا ثم استخلاص مكوناته بالطرق الكيميائية. وسنتطرق الان الى هاتين المرحلتين .

٢ ـ انتزاع غلاف الوقود النووي المستهلك :

يشكل انتزاع غلاف الوقود النووي المستهلك مشكلة تكنولوجية بحد ذاته نظرا لان الوقود مكون من قطع صغيرة ذات اشكال غير منتظمة وباعداد كبيرة . وقد استخدمت باديء الامر

طريقة كيميائية لانتزاع الغلاف المصنوع من سبيكة للمغنيسيوم مع حوالي ١٪ الومنيوم باذابته في محلول قلوي حيث يفصل عن الوقود غير الذائب . ولقد تبين ان هذه الطريقة تنتج احجاما كبيرة من النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي العالي فاعتبرت طريقة غير جيدة . وتستخدم الان طريقة ميكانيكية لانتزاع الغلاف من هذا النوع باستخدام مكابس خاصة . ومن ميزات هذه الطريقة اولا كون النفايات المشعة للغلاف مواد صلبة يسهل كبسها الى حجم صغير وثانيا سهولة نقل قضبان الوقود من المكبس الى خلية المعالجة . ومن مساوئها ضرورة تصميم المكبس ليتجاوب في عمله مع اشكال الوقود المتباينة وكذلك ضرورة كون الوقود خاليا من الكسر والتشوه والتهشم كي يسهل انتزاع الغلاف ميكانيكيا .

اما وقود أوكسيد اليورانيوم الفني المغلف بالفولاذ او بسبيكة الزركونيوم فينتزع غلافه بطريقة تعتمد على تقطيع الوقود المستهلك ميكانيكيا الى قطع صغيرة طول الواحدة حوالي خمسة سنتيمترات تنقل الى سلة توضع ومحتوياتها داخل محلول لحمض النتريك بتركيز ٦ مولار حيث يذوب الوقود بمحلول الحمض بينما لايذوب

الغلاف . ثم ترفع السلة ومحتوياتها من الغلاف من المحلول وتغسل بالماء ثم تحفظ كنفايات مشعة صلبة .

٢ ـ اذابة الوقود في محلول حمض النتريك :

يذاب الوقود النووي المستهلك من نوع ثاني اليورانيوم الطبيعي في محلول لحمض النتريك ذي تركيز ٦ مولار ، وتكون عملية الاذابة مستمرة حيث يضاف الحمض الى حوض الاذابة باسلوب مستمر ويضاف اليه الوقود باسلوب مستمر ايضا .

يحتوي المحلول الناتج على حمض النتريك بتركيز ٣ مولار (حيث يهبط تركيزه الى النصف نتيجة لعملية اذابة الوقود) وعلى عنصر اليورانيوم مذابا بحالة التاكسد السداسي كايون اليورانيل (UO_2^{2+}) وعلى عنصر البلوتونيوم مذابا بحالة التاكسد الرباعي كايون (Pu^{4+}) ، كما يحتوي على نواتج الانشطار النووي مذابة فيه . ولضمان بقاء جميع البلوتونيوم في المحلول بحالة التاكسد الرباعي (Pu^{4+}) اي لتجنب تحول اي جزء منه الى حالة التاكسد الثلاثي (Pu^{3+}) تزاح اكاسيد النتروجين من حوض الاذابة .

اما الوقود النووي المستهلك من نوع اوكسيد اليورانيوم الغني فيذاب في محلول حمض النتريك ذي تركيز ٦ مولار ، وتكون عملية الاذابة وفقا لاسلوب الوجباب . ويحتوي المحلول الناتج على حمض النتريك بتركيز ٣ مولار وعلى اليورانيوم بحالة التاكسد السداسي(UO_2^{2+}) وعلى البلوتونيوم بحالة التاكسد الرباعي (Pu^{4+}) . وقد يحتوي المحلول على نسبة ضئيلة من البلوتونيوم بحالة التاكسد السداسي (PuO_2^{2+}) ولتجنب حدوث ذلك اي لضمان بقاء جميع البلوتونيوم بحالة التاكسد الرباعي (Pu^{4+}) تمرر غازات اكاسيد النتروجين في المحلول .

٤ ـ الاستخلاص السائلي لمكونات الوقود :

ينقل محلول الوقود النووي المستهلك من حوض الاذابة الى اجهزة الاستخلاص السائلي لغرض فصل مكوناته عن بعضها . ولضمان الحصول على فصل تام للمكونات عن بعضها تتالف عملية الاستخلاص السائلي من عدة مراحل هي :

أ ـ المرحلة الاولى :

ينقل المحلول المائي للوقود النووي المستهلك من حوض الاذابة ليدخل الى جهاز المزج والترسيب المؤلف من حوالي عشرين خلية متصلة ببعضها

باسلو بمتدرج (وكما ستوصف بالتفصيل لاحقا) حيث يلاقي عبر مروره في هذه الخلايا محلولا عضويا لا يمتزج معه مكونا من ٢٠ الى ٣٠٪ ثالث بيوتل الفوسفات (TBP) والباقي كيروسين (وقد يستخدم عوضا عن الكيروسين هيدروكاربون آخر يسمى دوديكان (n-dodecane) او البروبلين المهدرج رباعي التبلمر Hydrogenated Propylene Tetramer المعروف اختصارا بالرموز HPT) .

يخرج المحلول العضوي من احد طرفي جهاز الاستخلاص للمرحلة الاولى حاملا معه جميع اليورانيوم تقريبا وبحالة تاكده السداسي وجميع البلوتونيوم تقريبا وبحالة تاكده الرباعي ونسبة ضئيلة من نواتج الانشطار النووي (حوالي ١و٠٪) . ويخرج المحلول المائي من الطرف الثاني للجهاز حاملا معه الجزء الاعظم من نواتج الانشطار النووي (حوالى ٩ر٩٩٪ منه) .

ب ـ المرحلة الثانية :

ينتقل المحلول العضوي الناتج من جهاز المرحلة الاولى ليدخل جهاز المرحلة الثانية من احد طرفيه بينما يدخل الى الجهاز من طرفه الثاني محلولا لحمض النتريك بتركيز ار . مولار

كما يدخل الى الجهاز من وسطه محلولا لحمض النتريك بتركيز ٤و. مولار . وعند اختلاط المحلول العضوي بحامض النتريك الاقل تركيزا ينتقل اليورانيوم الى المحلول المائي وبحالة تاكده السداسي وعند اختلاط المحلول العضوي بحمض النتريك ذي التركيز الاعلى ينتقل البلوتونيوم الى المحلول المائي وبحالة تاكده الرباعي ، كما تنتقل المقادير القليلة من نواتج الانشطار الى المحلول المائي ايضا .

وبهذا يخرج المحلول المائي من احد طرفي جهاز هذه المرحلة محتويا على حامض النتريك بتركيز ٤و. مولار تقريبا ومحملا باليورانيوم في حالة تاكده السداسي وبالبلوتونيوم في حالة تاكده الرباعي وبنواتج الانشطار النووي . ويخرج السائل العضوي من الطرف الثاني للجهاز خاليا من مكونات الوقود النووي المستهلك .

جـ ـ المرحلة الثالثة :

ينتقل المحلول المائي الناتج من جهاز المرحلة الثانية الى حوض حيث يضاف اليه حمض النتريك الى ان يصبح تركيز الحمض فيه مساويا ٣ مولار . ثم ينقل ليدخل جهاز الاستخلاص للمرحلة الثالثة حيث يلاقي عبره محلولا عضويا

جديدا ونقيا مكونا ايضا من ٢٠ الى ٣٠٪ TBP في الكيروسين او في غيره من المذيبات .

يخرج المحلول العضوي من جهاز هذه المرحلة محملا باليورانيوم في حالة تاكسده الرباعي ومحملا بالبلوتونيوم في حالة تاكسده الرباعي . ويخرج المحلول المائي من الجهاز محملا بنواتج الانشطار النووي فقط .

د ـ المرحلة الرابعة :

ينقل المحلول العضوي الناتج من جهاز المرحلة الثالثة ليدخل جهاز الاستخلاص للمرحلة الرابعة حيث يلاقي عبره محلولا مائيا لحمض النتريك بتركيز ١ مولار ومحتويا على سلفامات الحديدوز ($Fe(SO_3NH_2)_2$) الذي يعمل على اختزال البلوتونيوم من حالة تاكسده الرباعي الى الثلاثي .

يخرج المحلول المائي من احد طرفي جهاز الاستخلاص لهذه المرحلة محملا بالبلوتونيوم فقط في حالة تاكسده الثلاثي (Pu^{+++}) . بينما يخرج المحلول العضوي من الطرف الثاني للجهاز محملا باليورانيوم فقط في حالة تاكسده الرباعي (UO^{++}) .

هـ ـ المرحلة الخامسة :

ينقل المحلول العضوي المحمل باليورانيوم فقط والناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الرابعة ليدخل جهاز الاستخلاص الاول للمرحلة الخامسة حيث يلاقي عبره محلولا مائيا لحمض النتريك بتركيز ٠,١ مولار فيخرج المحلول المائي محملا باليورانيوم ، ولغرض اعادة العملية يضاف اليه مزيد من حمض النتريك ليصبح تركيزه ٣ مولار وينقل الى جهاز الاستخلاص الثاني لهذه المرحلة حيث يلاقي محلولا عضويا نقيا جديدا فينتقل جميع اليورانيوم الى المحلول العضوي . والذي ينقل بدوره الى جهاز الاستخلاص الثالث لهذه المرحلة حيث يلاقي محلولا مائيا بتركيز ٠,١ مولار .

يخرج المحلول المائي من هذه المرحلة محملا بجميع اليورانيوم وبحالة تاكسده السداسي ومحمضا بحمض النتريك وبتركيز ٠,١ مولار .

و ـ المرحلة السادسة :

ينقل المحلول المائي الناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الرابعة والمحمل بالبلوتونيوم بحالة تاكسده الثلاثي الى حوض ليضاف اليه حمض النتريك ليصبح تركيزه ٣ مولار وذلك

لضمان تاكسد جميع البلوتونيوم الى حالة التاكسد الرباعي . ثم ينقل المحلول المائي الى جهاز الاستخلاص الاول لهذه المرحلة حيث يلاقي محلولا عضويا نقيا جديدا فينتقل جميع البلوتونيوم الى المحلول العضوي . وينقل هذا الاخير الى جهاز الاستخلاص الثاني لهذه المرحلة حيث يلاقي محلولا لحمض النتريك بتركيز ٤و٠ مولار فينتقل جميع البلوتونيوم مرة اخرى الى المحلول المائي وبحالة التاكسد الرباعي (Pu^{4+}) .

تكون حصيلة المراحل الست لفصل مكونات الوقود النووي المستهلك اربعة محاليل هي :

اولا : محلول مائي ناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الخامسة يحتوي على حمض النتريك بتركيز ١٠و٠ مولار وعلى يورانيوم بحالة التاكسد السداسي (UO_2^{2+}) .

ثانيا : محلول مائي ناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة السادسة يحتوي على حمض النتريك بتركيز ٤و٠ مولار وعلى بلوتونيوم بحالة التاكسد الرباعي (Pu^{4+}) .

ثالثا : محلول مائي ناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الاولى ومن جهاز الاستخلاص للمرحلة الثانية يحتوي على حمض النتريك

بتركيز ١ مولار وعلى نواتج الانشطار النووي .

رابعا : محاليل عضوية غير نقية .

تتم معالجة هذه المحاليل الاربعة بالاساليب الاتية .

٥ ـ تحضير ثالث اوكسيد اليورانيوم من مكونات الوقود المستهلك :

ينقل المحلول المائي الناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الخامسة والذي يحتوي على يورانيوم بحالة التاكسد السداسي (UO_2^{2+}) الى جهاز تبخير لتقليص حجمه والى ان يصبح تركيز اليورانيوم فيه بحدود ٥٠٠ الى ١٠٠٠ غرام/لتر . يسخن المحلول المركز كي تتفكك نترات اليورانيل $UO_2(NO_3)_2$ متحولا الى ثالث اوكسيد اليورانيوم UO_3 وهو مادة صلبة تجمع وتخزن .

٦ ـ تحضير ثاني اوكسيد البلوتونيوم من مكونات الوقود المستهلك :

ينقل المحلول المائي الناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة السادسة والذي يحتوي على بلوتونيوم بحالة التاكسد الرباعي الى جهاز تبخير لتقليص حجمه والى ان يصبح تركيز

اليورانيوم فيه بحدود ١٠٠ الى ٢٠٠ غرام/لتر . ثم يضاف اليه حمض الاوكزاليك $(H_2C_2O_4)$ ليترسب البلوتونيوم كمادة صلبة من اوكزالات البلوتونيوم $Pu\ (C_2O_4)_3$. ثم تسخن هذه المادة الصلبة كي تتفكك حراريا الى ثاني اوكسيد البلوتونيوم PuO_2 وهو مادة صلبة تجمع وتخزن .

٧ ـ تركيز نواتج الانشطار وخزنها :

ينقل المحلول المائي الناتج من جهاز الاستخلاص للمرحلة الاولى ومن جهاز الاستخلاص للمرحلة الثانية والذي يحتوي على نواتج الانشطار النووي الى جهاز استخلاص حيث يلاقي سائل الكيروسين بهدف تنقيته من آثار ثالث بيوتيل الفوسفات (TBP) التي قد تكون قد انتقلت اليه . ان هذه التنقية ضرورية جدا نظرا لان عدم ازالتها قد يجعل مادة TBP تتحول بمرور الزمن وبفعل الاشعة المنبعثة من نواتج الانشطار الى ايون الفوسفات الذي يتحد مع الايونات الموجبة لنواتج الانشطار النووي فيرسبها ، علما بان وجود مثل هذه الرواسب يسبب مشاكل فنية اثناء الخزن لنواتج الانشطار النووي . وثمة طريقة ثانية لتنقية المحلول المائي من آثار مادة TBP الذائبة فيه وذلك بامرار بخار الماء

الساخن في المحلول والذي يتسبب في تبخير المادة العضوية TBP وطردها الى خارج المحلول.

ينقل المحلول المائي المنقى الى جهاز تبخير لتقليص حجمه ليصبح جزءا واحدا من مائة جزء من حجمه الاصلي . ثم يخزن في خزانات مبردة تمهيدا لخزنه الى الابد بطرق اخرى وكما سياتي شرح ذلك في الفصل القادم .

٨ ـ تنقية المحاليل العضوية المستعملة :

تجمع السوائل العضوية المستعملة في مراحل الاستخلاص السائلي آنفة الذكر وتعامل باسلوب خاص بهدف تنقيتها واعادة استخدامها للاستخلاص .

٩ ـ الاجهزة المستخدمة للاستخلاص السائلي :

عند تصميم الاجهزة المستخدمة في الاستخلاص السائلي لمكونات الوقود النووي ينبغي الاقرار مسبقا باحد المبدأين الآتيين .

اولا : مبدأ صيانة الاجهزة المعطوبة . واذا اقر ذلك لابد من اجراء الصيانة تحت ظروف صعبة واعتماد اساليب معقدة لاتقاء مخاطر الاشعاع ومخاطر التلوث بالمواد المشعة الخطرة .

ثانيا : مبدا عدم صيانة الاجهزة المعطوبة . واذا اقر ذلك لابد من نصب جهازين من كل نوع صغيرا كان ام كبيرا ..

يعتمد الاقرار باحد المبدأين على مدى الثقة بالنفس وبالخبرة المكتسبة في صيانة الاجهزة في مثل هذه الظروف الصعبة .

يتطلب من الاجهزة المستخدمة للاستخلاص السائلي ان تمكن طبقتي السائلين المائي والعضوي غير القابلين على الامتزاج من التماس ببعضهما كي تنتقل المواد المراد استخلاصها من احد السائلين الى الاخر .

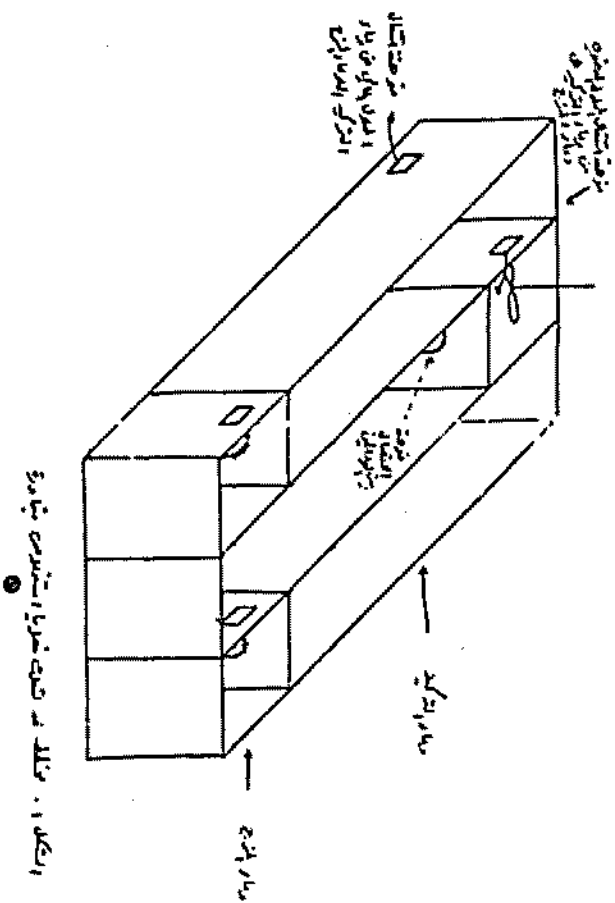
ولقد تطورت هذه الاجهزة منذ اول استخدام لها تطورا كبيرا . فلقد استخدم باديء الامر انابيب طويلة محشوة تنصب شاقوليا لتسمح بمرور السوائل ضمنها بفعل قوى الجاذبية ، ولقد تطلب نصبها تشييد بنايات عالية محصنة ضد الاشعاع ولذلك كانت باهظة التكاليف .

ويستخدم حاليا ثلاثة انواع من الاجهزة هي :

أ ـ اجهزة المزج والترسيب :

وهي اجهزة بسيطة نسبيا ، يتكون الجهاز الواحد من حوالي عشرين خلية متصلة ببعضها باسلوب متدرج وكما موضح في الشكل (١) المتضمن مخططا لثلاث خلايا متجاورة ومتصلة ببعضها . وتتكون كل خلية من وعائين يتم في الاول مزج السائلين ويسمى وعاء المزج ويتم في الثاني وهو الاكبر حجما تركيد المزيج لتنفصل طبقتا السائلين عن بعضهما ويسمى وعاء التركيد ، ولذلك يطلق على الخلية الواحدة اسم خلية المزج والتركيد . ويكون حجم الوعاء الواحد بحدود متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة وهي مصنوعة عادة من حديد الصلب الذي لايصدأ . وتمزج السوائل في وعاء المزج باداة مزج تدار بواسطة محرك يوجد خارج الوعاء ويكون معزولا عن المواد المشعة ولذلك يسهل صيانته او استبداله .

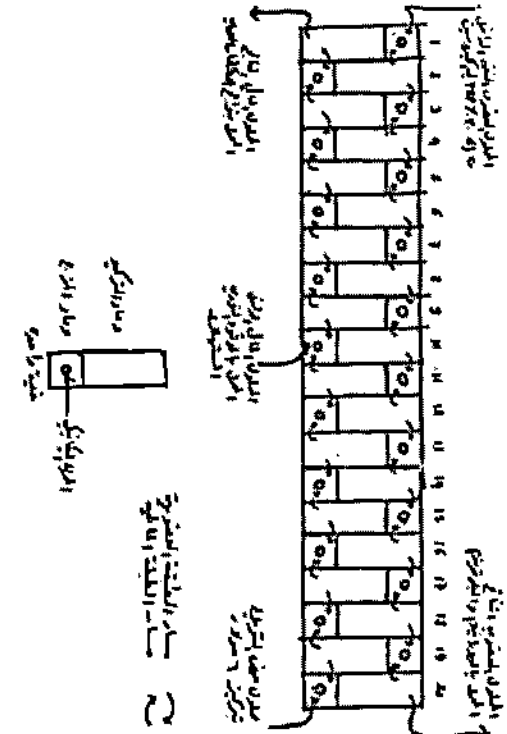
يرج المحلولان المائي والعضوي ولمدة دقيقتين تقريبا ، ثم ينتقل المزيج عبر فوهة في وسط الجدار الفاصل بين وعائي المزج والتركيد



وابي وسط ... ل الطبقتان العضوية والمائية عن بعضهما ، وتستغرق عملية التركيد حوالي ثماني دقائق . لينتقل المحلول العضوي بعدها من وعاء التركيد الى وعاء المزج للخلية الثانية الواقعة في احد جانبيه عبر فتحة تقع في الجزء العلوي من الجدار الفاصل بينهما ، بينما ينتقل المحلول المائي من وعاء التركيد الى وعاء المزج للخلية الاخرى الواقعة في جانبه الاخر وذلك عبر فتحة تقع في الجزء السفلي من الجدار الفاصل بينهما . وتنظم هندسة الفتحات بحيث تنساب السوائل عبرها بفعل الجاذبية والقوى الهيدروستاتيكية . وقد تصمم محركات المزج لتضمن عمليتي المزج والضخ عبر الفتحات .

يوضح الشكل (٢) مخططا للجهاز المستخدم في المرحلة الاولى من الاستخلاص السائلي . وهو مكون من عشرين خلية متصلة ببعضها بالتدرج .

يدخل المحلول المائي للوقود والمحمل باليورانيوم والبلوتونيوم وبنواتج الانشطار النووي الى وعاء المزج العائد للخلية التاسعة ، بينما



المحلول العضوي النقي والمكون من ٢٠ الى ٣٠٪ (TBP) في الكيروسين الى وعاء المزج للخلية الاولى ، ويدخل محلولا لحمض النتريك بتركيز ٦ مولار الى وعاء المزج العائد للخلية العشرين . يسير المحلول العضوي عبر الخلايا باتجاه من اليسار الى اليمين وليخرج من وعاء التركيد العائد للخلية العشرين محملا باليورانيوم والبلوتونيوم وبقليل من نواتج الانشطار النووي . ويسير المحلول المائي عبر الخلايا بالاتجاه المعاكس اي من اليمين الى اليسار وليخرج من وعاء التركيد العائد للخلية الاولى محملا بالجزء الاعظم من نواتج الانشطار النووي .

وتنظم حركة السائلين العضوي والمائي عبر الخلايا باتجاهين متعاكسين لضمان استخلاص تام لليورانيوم مثلا من السائل المائي الى السائل العضوي حيث كلما نقص مقدار اليورانيوم في المحلول المائي عبر انسيابه من اليمين الى اليسار كلما لاقى سائلا عضويا جديدا تكون حمولته من اليورانيوم اقل فيكون المحلول استخلاص المزيد من اليورانيوم من المحلول المائي .

وتكون عملية دخول السوائل الى الجهاز وخروجها منه عملية مستمرة ، ويستغرق في مسيرته عبر الجهاز حوالي ثلاث ساعات باعتبار

انه يستغرق في الخلية الواحدة حوالي عشر دقائق اثنتين منها في وعاء المزج وثماني دقائق في وعاء التركيد .

واذا كان المطلوب معالجة حوالي خمسة اطنان من الوقود النووي المستهلك يوميا ، وبافتراض ان تركيز اليورانيوم في المحلول المائي هو ٢٥٠ غرام/لتر سيعني ذلك مرور حوالي ٢٠ مترا مكعبا من هذا المحلول عبر الجهاز يوميا وسيحتاج ذلك الى حوالي ٨٠ مترا مكعبا من المحلول العضوي .

هذا ويتوجب استخدام مثل هذا الجهاز لكل مرحلة من مراحل الاستخلاص السائلي لمكونات الوقود النووي المستهلك ، وهي المراحل الست التي سبق التطرق اليها .

ب ـ الاعمدة النابضة :

تتطلب اجهزة المزج والتركيد ان يكون وقت تلامس طبقتي السائلين وقتا طويلا نسبيا علما بان معظم وقت التلامس يتم في وعاء التركيد وليس في وعاء المزج . وتصلح هذه الاجهزة لمعالجة وقود اليورانيوم الطبيعي المستخدم في المفاعلات الحرارية ، اما وقود اوكسيد اليورانيوم الغني فلا يمكن معالجته في هذه الاجهزة نظرا لان

الاشعاع العالي لهذا الوقود نتيجة ازدياد نسبة نواتج الانشطار النووي فيه يتسبب في تفكك السائل العضوي .

وللتغلب على هذه المشكلة تستخدم اجهزة اخرى يكون فيها وقت التلامس بين طبقتي السائلين قليلا ، وتسمى هذه الاجهزة بالاعمدة النابضة . تتكون هذه الاجهزة من انابيب منصوبة شاقوليا ومرتبطة ببعضها بالتدرج . ويكون طول الانبوب الواحد حوالي عشرة امتار وقطره حوالي ٣٠ سنتمترا وتتخلله صفائح افقية مثقبة على بعد بضع سنتمترات من بعضها البعض ، وتكون كفاءة كل عمود لعملية الاستخلاص السائلي معادلة لكفاءة ست خلايا من جهاز المزج والتركيد .

يدخل المحلول المائي الى العمود من اعلاه حيث يرش فيه كقطرات ويسير عبر العمود باتجاه اسفله بينما يدخل المحلول العضوي الى العمود من اسفله ويسير عبره نحو اعلاه . ويكون مرور المحلول العضوي عبر العمود كسيل مستمر حيث يلاقي عبر صعوده قطرات المحلول المائي الهابطة .

وتقوم الصفائح الافقية المثقبة بمنع تجمع قطرات المحلول المائي مع بعضها اي منعها من التحول الى سيل مستمر وكذلك تجنب السائل

العضوي من السيلان عبر العمود بدون اية مقاومة .

ولمنع تجمع اي من طبقتي السائلين عند الصفائح أي لمنعها من مقاومة حركة الطبقة الاخرى يعرض العمود لرجات هيدروليكية بمعدل نبضة واحدة في الثانية . ولهذا يسمى بالعمود النابض .

جـ ـ اجهزة الطرد المركزي :

تستخدم هذه الاجهزة بهدف تقليص فترة تماس طبقتي السائلين بمقدار اكبر . وهذه الاجهزة هي في اساسها اجهزة مزج وتركيد سوى ان عملية فصل طبقتي السائلين في وعاء التركيد تعجل بفعل الطرد المركزي . ولقد تم تصميم واستخدام مثل هذه الاجهزة الا انها لاتزال تعتبر غير مضمونة كليا نظرا لكونها معقدة ميكانيكيا .

الفصل الرابع

السلامة الصحية والامن الصناعي ومسالة النفايات المشعة

اولا : السلامة الصحية والامن الصناعي في معامل معالجة الوقود .

ان ظروف العمل في معامل معالجة الوقود النووي المستهلك ظروف قاسية وغير اعتيادية تتطلب اجراءات صارمة لتوفير السلامة الصحية والامن الصناعي ولا ينبغي عند تصميم هذه المعامل القبول باي قدر من التهاون او عدم الاكتراث . ويجب ان تتضمن احتياطات الامان ما ياتي :

١ ـ وقاية العاملين :

تتم وقاية العاملين من التعرض المباشر للاشعاع باعتماد اسلوبين اولهما استخدام جدران واقية مصنوعة من الفولاذ والرصاص حيثما امكن وثانيهما استخدام الذرع ميكانيكية في جميع العمليات التي يقوم بها العامل في هذه المعامل . هذا ومن الجدير بالتنوية انه بعد المرحلة الاولى من الاستخلاص الكيميائي حيث تزال نسبة كبيرة من نواتج الانشطار النووي يصبح خطر التعرض المباشر للاشعاع قليلا الا اذا تضمنت

المراحل اللاحقة تحضير مركبات البلوتونيوم فعندئذ لابد من الاتقاء من خطر التعرض للنيوترونات وكذلك من خطر اشعة كاما المنبعث من الاميريسيوم ـ ٢٤١ وهو الذي يتكون من انحلال البلوتونيوم ـ ٢٤١ الموجود بنسبة لاباس به ضمن البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستخدم لفترة طويلة في المفاعل والمخزون بعدئذ لمدة طويلة ايضا قبل البدء بمعالجته . وتتم وقاية الهواء من التلوث بالمواد المشعة باحتوائها ومنع تسربها اليه قدر الامكان وكذلك اتخاذ اسلوب للتهوية يتضمن قدرا كبيرا من الدقة والامان حيث يقسم المعمل الى ثلاث مناطق اولاها منطقة محظورة لا يسمح الدخول اليها ومنطقة ثانية يسمح الدخول اليها بعد ارتداء ملابس واجهزة واقية ومنطقة ثالثة لا تتطلب احتياطات غير اعتيادية للعاملين ضمنها . وتتطلب هذه المناطق الثلاث معالجة منفصلة فالمنطقة الاولى المحظورة تتطلب سحب الهواء منها باسلوب يجعل ضغط الجو ضمنها اقل من الضغط الجوي للمنطقتين المتصلتين بها سواء كان ذلك في ظروف العمل الاعتيادية ام في ظروف الحوادث والمشاكل. ويكون ضغط الجو في المنطقة الثانية اقل مما هو عليه في المنطقة الثالثة وبهذا الاسلوب يكون تيار الهواء باتجاه ازدياد التلوث الاشعاعي اي من

منطقة العمل الامنة الى المنطقة الثانية وليس العكس ، اي ان انتقال الهواء يكون من المناطق الامنة الى المناطق قليلة التلوث ومن ثم الى المناطق الاكثر تلوثا اي باتجاه ازدياد التلوث الاشعاعي .

٢ ـ احتواء المواد المشعة :

ان احتواء المواد المشعة باسلوب محكم مسالة ذات اهمية بالغة يتطلب تنفيذها كفاءة تكنولوجية عالية ولا سيما في الاماكن التي يتوجب اخذ عينات من المواد المشعة للتحليل والدراسة باستمرار . وتصبح المسالة اكثر خطورة وتعقيدا في معامل معالجة الوقود النووي المستخدم لفترة طويلة في المفاعل حيث تكون نسبة نواتج الانشطار والبلوتونيوم فيه كبيرة .

ويتم احتواء المواد المشعة بامان باسلوب يعتمد على تقسيم المعمل الى عدة مناطق شبه معزولة عن بعضها . وتتطلب مسالة احتواء البلوتونيوم احكاما اكثر من المعتاد وبسبب سميته الاشعاعية العالية ولذلك يتم التعامل بالبلوتونيوم في صناديق خاصة يكون ضغط الجو داخلها اقل مما هو عليه خارجها ويتم ذلك بامتصاص الهواء من داخل الصندوق الى الخارج بصورة مستمرة عبر مرشحات خاصة . وتجرى جميع العمليات

الكيميائية داخل الصندوق باستخدام اذرع ميكانيكية كما يزود الصندوق بقفاز يستخدم فقط اثناء صيانة مايداخل الصندوق ومن قبل عاملين متخصصين يرتدون ملابس خاصة .

٣ ـ تجنب الوصول الى الكتلة الحرجة :

يتم ذلك اما بتحديد حجوم اوعية التعامل بالمواد الانشطارية وعزلها عن بعضها او بتحديد كتلة الوجبات من المواد الانشطارية وتحديد تركيز محاليلها واضافة مواد مادة للنيوترونات اليها او بالاسلوبين معا .

فيتم تجنب الوصول الى الكتلة الحرجة في اماكن خزن الوقود ، مثلا ، بعزل قطع الوقود عن بعضها وخزنها متباعدة عن بعضها وباضافة مادة مادة لنيوترونات مثل البورون في حالته الفلزية او باذابة احد مركبات البورون في مياه الحوض المائي الحافظ للوقود .

وتتم عملية اذابة الوقود النووي المستهلك في حمض النتريك داخل خلايا محددة الحجم وبوجبات محددة الكتلة كما يضاف للحمض مادة مادة للنيوترونات زيادة في الحيطة . وفي احد التصاميم تترتب خلايا الاذابة باسلوب دائري حول خلية مركزية تحوي مادة مادة للنيوترونات.

وتتم [illegible] ص السائلي في اوعية محددة الحجم بينما يتم تحديد تركيز المواد الانشطارية في الوائل التي تنساب في الاوعية بحجوم ضخمة . ويمكن اعتبار المنظومة امنة اذا لم يكن بالامكان الوصول الى تركيز حرج او اذا تطلب الوصول اليه وقتا طويلا بحيث يمكن اثناءه ملاحظة امكانية حدوثه وتجنب ذلك . اضافة لكل ذلك توضع اجهزة تتحسس تجمع المادة الانشطارية لاي سبب طاريء .

وتتم عملية تركيز المحاليل النهائية بتبخيرها في اوعية تبخير صغيرة الحجم في حالتي البلوتونيوم او اليورانيوم الغنيين بنسبة اغناء عالية ، اما في حالة اليورانيوم الطبيعي او الغني بنسبة اغناء قليلة فيمكن تبخير المحاليل في اجهزة تبخير واسعة مع التاكد وباستمرار من عدم الوصول الى تركيز حرج للمادة الانشطارية .

ويتم حفظ المحاليل المركزة للمواد الانشطارية في اوعية ذات حجوم محددة وذات اشكال هندسية خاصة كان تكون بهيئة صفائح رقيقة او خزانات انبوبية او دائرية .

ثانيا : النفايات المشعة :

ان الهدف المثالي لاي تصميم لمعمل معالجة الوقود النووي المستهلك هو عدم اطلاق اي مقدار

من المادة المشعة الى المحيط الخارجي ، الا ان ذلك غير ممكن في الوقت الحالي عليه تصمم العمليات بهدف اطلاق اقل قدر ممكن من المادة المشعة الى المحيط وصولا الى الهدف المثالي .

ان انواع النفايات المشعة المتولدة في معمل معالجة الوقود النووي المستهلك هي :

١ ــ النفايات السائلة ذات النشاط العالي جدا :

يتم في المرحلة الاولى من الاستخلاص السائلي للوقود النووي المستهلك ابقاء ما يقرب ٩ر٩٩٪ من نواتج الانشطار النووي في المحلول المائي ويكون هذا المحلول ما يعرف بالنفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا ويكون بحجم يقرب من خمسة امتار مكعبة لكل طن واحد من الوقود المعالج ، ويمكن تقليص هذا الحجم الى حوالي ربع متر مكعب بالتبخير .

ويتم خزن السائل المشع المركز في احواض مصممة تصميما محكما لمنع تسرب السائل منها حيث يغلف الحوض بجدار سميك من الكونكريت ومن بعد بالفولاذ الذي لايصدأ ، وتمر خلال الحوض انابيب تبريد لانتزاع الحرارة الناتجة عن الانحلال الاشعاعي

لمكونات السائل المخزون كما يحاط الحوض من الخارج بانابيب تبريد اخرى . ويوفر اسلوب الخزن هذا الحماية الكاملة للمحيط من خطر التلوث بالمواد المشعة لفترة قد تمتد لعدة عقود من الزمن .

اما خزنه لفترة اطول فيستوجب تحويله الى مادة صلبة يمكن خزنها باسلوب يكون مضمونا لفترة طويلة جدا تصل الى مليون سنة ، ويجب ان تتوفر المادة الصلبة التي ستحتوي هذه النفايات المشعة على صفتين طيلة هذه المدة الطويلة جدا من الزمن . وهاتان الصفتان هما :

١ ــ يجب ان تحافظ المادة الصلبة على هيكلها البلوري سليما طيلة هذه المدة ، اي يجب ان يكون باستطاعة هذا الهيكل البلوري مقاومة خطر التشوه او التفتت نتيجة تعرضه المستمر للاشعة ولاسيما لاشعة الفا وهي الاشعة الاكثر ضررا على الهيكل البلوري .

٢ ــ يجب ان لاتتاثر المادة الصلبة بالمياه الجوفية التي قد تلامسها اثناء خزنها ولطيلة هذه المدة . اي يجب ان لايكون هناك اي احتمال لتسرب النظائر المشعة التي تحتويها المادة الصلبة الى المحيط عبر الماء الملامس لها .

تجرى حاليا بحوث علمية وهندسية وعلى نطاق واسع في اماكن عديدة من العالم بهدف التوصل الى افضل اساليب احتواء مكونات السائل المشع ضمن مادة صلبة . وتستند هذه الابحاث الى فكرتين : احداهما احتواء النفايات المشعة ضمن مادة صلبة زجاجية القوام ، وثانيتهما احتواؤها ضمن معدن صناعي صخري القوام . ولقد تمخضت هذه الابحاث لحد الان عن نتائج مشجعة في الاتجاهين . ففي الاتجاه الاول تشير النتائج الى ان افضل مادة هي زجاج من نوع البوروسيليكات يتكون من ٤٣٪ سليكا ($Si O_2$) و ٣٢٪ بوراكس ($Na_2 B_4 O_7$) و ٢٥٪ اكاسيد العناصر المشعة اما في الاتجاه الثاني فتشير النتائج الى امكانية احتواء المكونات المشعة للسائل ضمن معدن صناعي صخري القوام هو خليط من ثلاثة معادن طبيعية لفلز التيتانيوم (Ti) وهي معدن الهولانديت

($Ba Al_2 Ti_6 O_{16}$) Hollandite

ومعدن البيروفسكيت ($Ca Ti O_3$) Perovskite

ومعدن الزركونوليت ($Ca Zr Ti_2 O_7$) Zirconolite

وبنسب ٤٠٪ و ٢٥٪ و ٣٩٪ على التوالي . ولتحضير المعدن الصناعي الصخري المتضمن النفايات المشعة تخلط مواد صلبة أولية هي

كاربونات الكالسيوم ($Ca CO_3$) وكاربونات الباريوم ($Ba CO_3$) واوكسيد الزركونيوم ($Zr O_2$) واوكسيد الالومنيوم ($Al_2 O_3$) واوكسيد التيتانيوم ($Ti O_2$) ، وعند معاملة الخليط الممزوج مع سائل النفايات المشعة معاملة خاصة يتحول الى مادة صخرية سوداء ذات كثافة عالية وذات متانة كبيرة جدا بحيث لا يمكن قطعها الا باجهزة مزودة بالالماس ، كما انها تقاوم التاثر بالماء مقاومة شديدة . تحتل النظائر المشعة مواقع ضمن الهيكل البلوري للمعدن الصناعي الصلب وتصبح جزءا لايتجزأ منه . فتحتل عناصر الاكتينات التي تطلق اشعة الفا مواقع ضمن الهيكل البلوري لمعدن الزركونوليت ولمعدن البيروفسكيت ، أما عنصر السيزيوم (Cs) المشع فيحتل مواقع ضمن الهيكل البلوري لمعدن الهولانديت . وتشير الابحاث الى احتفاظ معدن الزركونوليت الطبيعي على هيكله البلوري بعد تعرضه لفيض من دقائق الفا يبلغ (١٢ × ١٧١٠) دقيقة للغرام الواحد من المعدن (وهو ما يعادل اشعة الفا التي ستنبعث من النفايات المشعة التي سيحتويها المعدن الصناعي الصخري طيلة الف سنة من الخزن) ، الا ان هذا المعدن يغير هيكله البلوري الى هيكل بلوري

مشابه لمعدن الفوريت بعد تعرضه لفيض من دقائق الفا يبلغ (٨×١٠١٨) دقيقة للغرام الواحد من المعدن (وهو ما يعادل اشعة الفا التي ستنبعث من النفايات المشعة التي سيحتويها المعدن الصناعي الصخري طيلة اربعمائة الف سنة من الخزن) ، ويبقى المعدن محافظا على هيكل الفلوريت حتى بعد تعرضه لفيض من دقائق الفا يعادل الاشعة التي ستنبعث من النفايات المشعة التي سيحتويها المعدن الصناعي الصخري طيلة مليون سنة من الخزن ، ولا يتغير الهيكل البلوري الا بعد تعرضه لفيض من دقائق الفا يصل ما يعادل اشعة الفا التي ستنبعث من النفايات المشعة طيلة اربعمائة مليون سنة من الخزن . وحتى بعد هذا المقدار الكبير من اشعة الفا التي يتعرض لها المعدن يبقى محافظا على هيكله البلوري ولا يتفتت يتضح من هذه المواصفات ان هذا المعدن الصخري الصناعي قد يكون الحل الافضل لمسالة النفايات المشعة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا .

كما تجرى دراسات حول افضل اساليب خزن المادة الصلبة المحتوية على النفايات المشعة . فلقد اعدت دراسات حول خزنها في سراديب مبنية من الكونكريت ومبردة بالهواء او خزنها في انفاق تحفر ضمن تراكيب جيولوجية ملائمة او داخل كهوف آمنة . وثمة اقتراح اخر هو

تغليف المعدن الصخري الصناعي بغلاف فلزي وبهيئة اسطوانة طولها ثلاثة امتار وقطرها نصف متر ثم دفن الاسطوانات داخل بئر قطره متر ونصف يحفر الى عمق اربعة كيلومترات تحت سطح الأرض ، ويقضي الاقتراح ان تدفن الاسطوانات الواحدة تحت الاخرى وتفصلها عن بعضها مسافة نصف متر وعلى عمق بين كيلو متر ونصف وبين اربعة كيلو مترات وان تحاط الاسطوانات بخليط من اوكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيده . ويعتقد ان اي تسلل للماء الى مقربة من الاسطوانات سيلاقي طبقة اوكسيد المغنيسوم اولا فيتفاعل معه مولدا هيدروكسيد المغنيسيوم وبذلك يزداد حجمه فيتمدد الى المسامات التي تسرب الماء من خلالها فيسدها ويمنع تسرب المزيد من الماء .

٢ ـ النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي المتوسط :

ينتج عن معالجة الطن الواحد من الوقود النووي المستهلك ما يقرب من ستين مترا مكعبا من النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي المتوسط (حوالي عشرة كوري للمتر المكعب الواحد) . وتشتمل هذه النفايات على :

ا ـ المحاليل المائية الناتجة من مراحل الاستخلاص السائلي بعد المراحل الاولى .

ب ـ المحاليل المائية المستخدمة في تنقية السائل العضوي بهدف اعادة استخدامه .

جـ ـ المحاليل المائية لاستخلاص بعض النفايات المشعة من النفايات الغازية .

د ـ الماء المتكثف من بخار الماء الساخن المستخدم لاستخلاص بعض المواد المشعة من النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا.

هـ ـ السوائل المتكثفة من الابخرة المتصاعدة اثناء عملية تركيز النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا .

ويستخدم احد الاساليب الاتية للتخلص من هذه النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي المتوسط :

ا ـ تركيز السوائل بالتبخير ومن ثم خزن السوائل المركزة لعدة سنوات كي تضمحل النظائر المشعة ذات الاعمار القصيرة (مثل الروثنيوم ـ ١٠٦ والزركونيوم ـ ٩٥) وعندما يصل النشاط الاشعاعي فيها الى ١٪ من الاشعاع الاصلي ترمى السوائل

الى المحيط الخارجي ويفضل في هذه الحالة رميها الى محيط جارف يمنع تجمعها . وعند تعذر ذلك تخلط مع مادة قيرية تخزن لمدة طويلة ويتوقع في مثل هذه الحالة تكون ما يقرب من نصف متر مكعب من المادة القيرية لكل طن من الوقود المعالج ويؤمل ان يصبح بالامكان رمي هذه المواد القيرية في تكوينات جيولوجية او في قاع المحيط .

ب ـ ترسب المواد المشعة في السائل بواسطة هيدروكسيد الحديديك او بواسطة فروسايانيد النكل او بواسطة ثاني اوكسيد المنغنيز او بغيرها من المركبات الكيميائية . ويعامل السائل المتبقي من عملية الترسيب والمحتوي على اشعاع لا يتعدى ٥٪ من الاشعاع الاصلي كنفايات سائلة ذات نشاط اشعاعي واطيء . يترك الراسب ليركد ثم يخلط بمادة قيرية حيث يتوقع تولد ١٢و. مترا مكعبا لكل طن من الوقود المعالج . تحفظ المادة القيرية لحين اضمحلال نشاطها الاشعاعي ثم ترمى .

هذا ويتوقع ان تتمخض الابحاث التي تجرى حاليا وفي غضون العشر او العشرين

سنة القادمة عن تحسين طريقة معاملة هذه النفايات السائلة وذلك عن طريق تطوير اسلوب ازالة المواد المشعة في المرحلة الاولى من الاستخلاص السائلي وكذلك بواسطة الاقلال من استخدام الاملاح اثناء عملية الاستخلاص السائلي .

٣ ـ النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي الواطيء :

ان الموقع الجغرافي لمعامل معالجة الوقود النووي المستهلك ذو اثر بالغ على اسلوب التخلص من النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي الواطيء ، فاذا وجدت المعامل قرب البحر عندئذ يسهل رميها في البحر مباشرة اما اذا وجدت المعامل في مناطق بعيدة عن ساحل البحر فعندئذ تتطلب مسالة رميها الى مياه الانهار او البحيرات او الاهوار دراسة جدية ومستفيضة وحل كافة المشاكل المتوقعة .

وتتاتى الخطورة على وجه الخصوص من الترتيوم وهو النظير الاثقل للهيدروجين واحد نواتج الانشطار النووي وذو سمية اشعاعية واطئة وهو من نواتج الانشطار التي يصعب ازالتها من السوائل وخير طريقة للتخلص منها هي

تبخير السوائل ولفظ البخار الى الجو حيث يعمل الهواء كمخفف للترتيوم الملفوظ .

ويعتقد ان احد الاساليب الاخرى للتخلص من هذه النفايات السائلة والتي تستحق الدراسة هو امكانية نسخها الى قاع ابار النفط المستنزفة حيث يعتقد ان التركيب الجيولوجي لقاع البئر سيسمح لخزن هذه النفايات لفترة طويلة تكفي لهبوط النشاط الاشعاعي للترتيوم (عمره النصفي ٣ر١٢ سنة) الى مستوى واطيء وامين قبل تسرب السائل الى محيط الانسان .

واما عن النظائر الاخرى التي تحتويهما هذه النفايات السائلة فيمكن ازالتها من السائل قبل رميه الى المحيط ويتم ذلك باحد الاساليب الاتية :

ا ـ التقطير حيث يحتوي السائل المتقطر على اشعاع بمستوى اقل من ٠ر٠٠٠١٪ من المستوى الاصلي .

ب ـ الترسيب حيث تتولد نفايات تحتوي على مابين ١٪ الى ٥٠٪ من الاشعاع الاصلي تبعا لنوع النظير المشع ثم تحفظ النفايات السائلة المتبقية في احواض لحين هبوط نشاطها الاشعاعي.

وتتطلب طريقة الترسيب اجراء دراسات مستمرة عليها للتاكد من نجاحها .

ومن الطبيعي ان تكون طريقة التقطير هي الطريقة الافضل الا انها اكثر كلفة .

٤ ـ النفايات الصلبة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا

تتكون هذه النفايات الصلبة بصورة رئيسية من اغلفة الوقود النووي التي تنتزع اما بطريقة ميكانيكية كما في الغلاف المصنوع من سبيكة المغنيسيوم او التي تبقى غير ذائبة عند اذابة الوقود النووي من نوع الاوكسيد في حمض النتريك وهي الاغلفة المكونة من الفولاذ الذي لا يصدأ او من سبيكة للزركونيوم ويتوقع ان تشكل نفايات هذه السبيكة الجزء الاكبر من النفايات الصلبة ذات النشاط الاشعاعي العالي جدا التي ستتولد في الفترة من ١٩٨٠ الى ٢٠٠٠ حيث ستتولد بمقدار يقرب من ٣٣٠ كيلوغراما لكل طن من الوقود المستهلك المعالج . ويصل النشاط الاشعاعي للطن الواحد من هذه النفايات الى عشرة الاف

كوري اذا خزن الوقود النووي المستهلك لمدة سنة واحدة قبل معالجته او تصل الى الفين وخمسمائة كوري اذا تم خزن الوقود المستهلك لمدة عشر سنوات قبل معالجته .

تخزن هذه النفايات حاليا مغمورة في الماء في احواض خاصة لتجنب حدوث حرائق وتجرى الدراسات والابحاث عن اسلوب معاملة هذه النفايات اما بهدف اعادة استخدامها او خزنها لمدة طويلة او التخلص منها ، وتتركز هذه الدراسات حول الافكار الاتية :

ا ـ ثفليفها بعد خزنها لمدة عشر سنوات ويعتقدان هذه الاتجاه سيكون الاتجاه الناجح .

ب ـ تنقيتها من النظائر المشعة بهدف اعادة استخدامها . وقد تتم التنقية بانتزاع النظائر المشعة من محاليل هذه النفايات بالاستخلاص السائلي او باستخلاصها من منصهرات املاحها .

جـ ـ تقليص حجمها بصهرها حيث يتوقع ان يقل حجمها الى سبع حجمها الاصلي .

د ـ تقليص مساحتها السطحية بصبها في قوالب خاصة تجعل بالامكان تقليص المساحة السطحية من مائة متر مربع للطن الواحد

من الوقود المستهلك والمعالج الى حوالى ٣٫١ متر مربع .

٥ ـ النفايات الصلبة ذات النشاط الاشعاعي الواطيء :

يحتوي النوع الاول من هذه النفايات على قدر ضئيل من اشعة بيتا وكاما الا انه يحتوي على قدر لا باس به من اشعة الفا الاتي بصورة رئيسية من البلوتونيوم . ويشمل هذا النوع من النفايات العدد والالات الصغيرة والقفازات والاوراق المستخدمة في المعمل الرئيسي لمعالجة الوقود او في ملحقات المعمل وتتولد هذه النفايات بمقدار متر مكعب واحد لكل عشرة اطنان من الوقود النووي المعالج .

اما النوع الثاني من هذه النفايات الصلبة فيكون ذا نشاط اشعاعي ضئيل جدا ويشمل الملابس والاوراق والاثاث والعدد وغيرها من المواد المستخدمة في المعمل والتي تتراكم بنسبة تصل الى اربعة امتار مكعبة لكل طن واحد من الوقود المعالج ويتم التخلص منها بدفنها تحت الارض .

٦ ـ النفايات الغازية المشعة :

يمكننا تصنيف النفايات الغازية المشعة المصاحبة لعملية معالجة الوقود النووي ضمن الاصناف الاتية .

ا ـ الهواء المستخدم في تهوية خلية الوقود .

ب ـ الهواء المستخدم في تهوية احواض معالجة الوقود .

جـ ـ الغازات المتصاعدة اثناء عملية اذابة الوقود في الحامض .

وتعتمد طبيعة المواد المشعة في هذه الغازات على نوعية الغاز والتي يمكن ان تشمل ما ياتي :

أ ـ ابخرة حامض النتريك .

ب ـ دقائق الاتربة العالقة والحاملة للمواد المشعة.

جـ ـ ايروسول حاو لمواد مشعة .

د ـ عناصر طيارة مشعة او نواتج الانشطار التي تكون عادة في الحالة الغازية مثل الكربتون ـ٨٥ والترتيوم واليود ـ١٢٩ .

تتبع حاليا عدة طرق مختلفة لتنقية النفايات الغازية من المواد المشعة وبعدها يقامس

النشاط الاشعاعي للغاز النقي قبل لفظه الى الجو عبر المداخن . وتشتمل هذه الطرق على ما يأتي :

ا ـ ازالة الاتربة العالقة .

ب ـ غسل الغاز بالماء او بحمض النتريك او بمحلول قلوي .

جـ ـ ترسيب المواد المشعة بالطرق الكهروستاتية.

د ـ تجفيف الغاز من بخار الماء .

هـ ـ ترشيح الغاز .

ويمكننا باستخدام هذه الطرق باسلوب منتقى ومنظم من ازالة الدقائق العالقة وابخرة حمض النتريك والايروسول بصورة جيدة الا انه لا تتوفر طرق جيدة لازالة الغازات المشعة مثل الكربتون والتراتيوم واليود وتلفظ هذه الى الجو مباشرة ولا يعتقد ان المقادير التي تلفظ الى الجو من هذه الغازات المشعة حاليا او حتى عام ٢٠٠٠ تشكل اي خطر صحي .

الفهرست

	الصفحة
المقدمة	٣
الفصل الاول : الذرة ونواتها والتفاعلات النووية	٩
١ ـ الذرة والنواة	٩
٢ ـ الانحلال الاشعاعي	١٤
٣ ـ النظائر المشعة	١٦
٤ ـ الانشطار النووي	١٨
٥ ـ الاندماج النووي	٢٢
الفصل الثاني : المحطات النووية	٢٥
١ ـ المحطة النووية لتوليد الكهرباء	٢٥
٢ ـ المفاعل النووي	٢٥
ا ـ تصميمه وتشغيله	٢٧
ب ـ ظاهرة التسمم بالزينون	٣٤
جـ ـ اعادة تحميل المفاعل بالوقود النووي	٣٧
٣ ـ انواع المفاعلات	٤٠
ا ـ مفاعلات البحث والتجربة	٤٠

ب ـ مفاعلات انتاج البلوتونيوم ٤٢
جـ ـ مفاعلات انتاج الطاقة ٤٣
١ ـ المفاعلات الحرارية ٤٣
ا ـ مفاعلات حرارية مهداة بالكرافيت ومبردة بالغاز ٤٦
ب ـ مفاعلات حرارية مهداة بالماء الثقيل ومبردة بالماء ٤٦
جـ ـ مفاعلات حرارية مهداة بالماء ٤٧
٢ ـ المفاعلات السريعة المولدة ٤٧
الفصل الثالث : الوقود النووي ٤٩
دورة الوقود النووي ٤٩
الفصل الثالث . القسم الاول : تصنيع الوقود النووي ٥٣
١ ـ اليورانيوم الخام واستخلاصه ٥٣
٢ ـ تحضير اليورانيوم المركز ٥٥
٣ ـ تحويل اليورانيوم المركز الى يورانيوم نقي ٥٩
٤ ـ تحضير وقود فلز اليورانيوم الطبيعي ٦٠
ا ـ تحويل ثالث اوكسيد اليورانيوم الى رابع فلوريد اليورانيوم ٦١
بـ تحويل رابع فلوريد اليورانيوم الى فلز اليورانيوم ٦٣

٥ ـ تحضير وقود اوكسيد اليورانيوم الفني ٦٣
ا ـ انتاج سادس فلوريد اليورانيوم ٦٤
ب ـ الاغناء باليورانيوم ـ ٢٣٥ ٦٥
١ ـ طريقة الانتشار الغازي ٦٦
٢ ـ طريقة الطرد المركزي ٧٠
٣ ـ طريقة الليزر ٧١
جـ ـ تحويل سادس فلوريد اليورانيوم الفني الى ثاني اوكسيد اليورانيوم ٧٢
د ـ تصنيع وقود اوكسيد اليورانيوم الفني ٧٢
الفصل الثالث ـ القسم الثاني : معالجة الوقود النووي المستهلك ٧٥
١ ـ مقدمة ٧٥
٢ ـ انتزاع غلاف الوقود النووي المستهلك ٧٦
٣ ـ اذابة الوقود في محلول حمض النتريك ٧٨
٤ ـ الاستخلاص السائلي لمكونات الوقود المستهلك ٧٩
٥ ـ تحضير ثاني اوكسيد اليورانيوم ٨٥
٦ ـ تحضير ثاني اوكسيد البلوتونيوم ٨٥
٧ ـ تركيز نواتج الانشطار النووي وخزنها ٨٦
٨ ـ تنقية المحاليل المشوبة المستعملة ٨٧

٩ ـ الاجهزة المستخدمة للاستخلاص السائلي ٨٧
أ ـ اجهزة الرج والترشيد ٩٠
ب ـ الاعمدة التابضة ٩٤
جـ ـ اجهزة الطرد المركزي ٩٦
الفصل الرابع . السلامة الصحية والامن الصناعي
وسائل النفايات المشعة في معامل معالجة الوقود
النووي المستهلك ٩٧
اولا : السلامة الصحية والامن الصناعي ٩٧
١ ـ وقاية العاملين ٩٧
٢ ـ احتواء المواد المشعة ٩٩
٣ ـ تجنب الوصول الى الكتلة الحرجة ١٠٠
ثانيا : النفايات المشعة ١٠١
١ ـ النفايات السائلة ذات النشاط الاشعاعي ١٠٢
العالي جدا ١٠٢
٢ ـ النفايات السائلة ذات النشاط
الاشعاعي المتوسط ١٠٧
٣ ـ النفايات السائلة ذات النشاط
الاشعاعي الواطيء ١١٠
٤ ـ النفايات الصلبة ذات النشاط
الاشعاعي العالي جدا ١١٢
٥ ـ النفايات الصلبة ذات النشاط
الاشعاعي الواطيء ١١٤
٦ ـ النفايات الغازية المشعة ١١٥

صدر من الموسوعة الصغيرة

١٠١ـ الصراع الفكري عند الجاحظ د . الياس فرح

١٠٢ـ القنبلة النيوترونية د . محمد عبداللطيف مطلب

١٠٣ـ لمحات من البطولة العربية في شعر الحرب تاليف فائم جواد رضا

١٠٤ـ الكحول وجسم الانسان د . اميرة عبدالستار البيروني

١٠٥ـ العربية تواجه العصر د . ابراهيم السامرائي

٨٧
٩٧
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٢
١٠٧
٦١٠
١١١
١١٤
١١٥

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ـ بغداد
(٥١٥) لسنة ١٩٨٢

Little Encyclopedia

A Fortnightly Cultural Series dealing with various branches of Science, Art, and Literature

Issued by Dar — Al-Jahidh
Al-Khulafä Street — Baghdad

Editor-in-Chief
Musa Kraidi

دار الحرية للطباعة ـ بغداد
١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م